

阿波罗 V2 硬件参考手册

V1.0

—正点原子阿波罗 STM32F429 开发板教程

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2023/05/12	第一次发布



正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛：www.openedv.com

正点原子官方网站：www.alientek.com

正点原子淘宝店铺：<https://openedv.taobao.com>

正点原子 B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介	6
第一章 实验平台简介	7
1.1 阿波罗 V2 底板资源初探	7
1.1.1 阿波罗 V2 底板硬件设计特点	7
1.1.2 阿波罗 V2 底板硬件基本参数	7
1.1.3 阿波罗 V2 底板硬件资源分布	8
1.1.4 阿波罗 V2 底板硬件资源列表	8
1.2 阿波罗 V2 底板资源说明	10
1.3 阿波罗 V2 核心板资源初探	15
1.3.1 阿波罗 V2 核心板硬件设计特点	15
1.3.2 阿波罗 V2 核心板硬件基本参数	15
1.3.3 阿波罗 V2 核心板硬件资源分布	15
1.3.4 阿波罗 V2 核心板硬件资源列表	16
1.4 阿波罗 V2 核心板资源说明	17
1.5 阿波罗 V2 IO 引脚分配	18
1.6 阿波罗 V2 升级说明	23
第二章 实验平台硬件资源详解	24
2.1 阿波罗 V2 底板原理图详解	24
2.1.1 核心板接口	24
2.1.2 引出 IO 口	24
2.1.3 USB 串口/串口 1 选择接口	25
2.1.4 JTAG/SWD	26
2.1.5 参考电压选择端口	26
2.1.6 LCD 模块接口	27
2.1.7 复位电路	27
2.1.8 启动模式设置接口	28
2.1.9 VBAT 供电接口	28
2.1.10 RS232 串口	29
2.1.11 RS485 接口	30
2.1.12 CAN/USB 接口	30
2.1.13 光环境传感器	31
2.1.14 IIC IO 扩展	31
2.1.15 六轴传感器	32

2.1.16 三轴磁力计	32
2.1.17 温湿度传感器接口	33
2.1.18 红外接收头	33
2.1.19 无线模块接口	33
2.1.20 LED	34
2.1.21 按键	34
2.1.22 TPAD 电容触摸按键	35
2.1.23 OLED/摄像头模块接口	35
2.1.24 有源蜂鸣器	36
2.1.25 TF 卡接口	37
2.1.26 ATK 模块接口	37
2.1.27 多功能端口	38
2.1.28 光纤输入接口	39
2.1.29 以太网接口 (RJ45)	39
2.1.30 音频编解码器	40
2.1.31 电源	41
2.1.32 电源输入输出接口	41
2.1.33 USB 串口	42
2.2 阿波罗 V2 核心板原理图详解	43
2.2.1 MCU	43
2.2.2 底板接口	45
2.2.3 SWD 调试接口	46
2.2.4 SDRAM	46
2.2.5 NAND FLASH	47
2.2.6 SPI FLASH	47
2.2.7 EEPROM	47
2.2.8 RGB LCD 接口	48
2.2.9 串口	49
2.2.10 Type-C USB 接口	49
2.2.11 按键	50
2.2.12 LED	50
2.2.13 电源	50
2.3 开发板使用注意事项	51

内容简介

本手册主要介绍阿波罗 V2 的硬件资源，包括：实验平台简介、实验平台硬件资源详解以及使用注意事项等。通过本手册的学习，大家将会对阿波罗 V2 开发板的硬件有一个比较全面的了解，对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

本手册是《阿波罗 STM32F429 开发指南》的重要补充教程，强烈建议大家在学习相关例程前，先学习本手册！

第一章 实验平台简介

本章主要介绍我们的实验平台：正点原子阿波罗 V2 STM32F429 开发板。通过本章的学习，您将对我们后面使用的实验平台有个大概了解，为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下几个小节：

- 1.1, 阿波罗 V2 底板资源初探；
- 1.2, 阿波罗 V2 底板资源说明；
- 1.3, 阿波罗 V2 核心板资源初探；
- 1.4, 阿波罗 V2 核心板资源说明；
- 1.5, 阿波罗 V2 IO 引脚分配；
- 1.6, 阿波罗 V2 升级说明；

1.1 阿波罗 V2 底板资源初探

正点原子目前已经推出了众多 STM32 开发板，其中 MINI 板、精英板、战舰板和探索者板这几款开发板常年稳居淘宝销量冠军，累计出货超过 10W 套。而最新的阿波罗 V2 STM32F429 开发板，是根据广大客户反馈，在阿波罗 V1 的基础上进行改进而来（具体改变见 1.6 节）。阿波罗开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍阿波罗 V2 STM32F429 开发板的底板。

1.1.1 阿波罗 V2 底板硬件设计特点

阿波罗 V2 底板硬件设计特点包括：

- 1) **接口丰富。**板子提供十来种标准接口，可以方便的进行各种外设的实验和开发。
- 2) **设计灵活。**我们采用核心板+底板形式，一款底板可以学习多款 MCU，减少重复投资；板上很多资源都可以灵活配置，以满足不同条件下的使用；我们引出了 110 个 IO 口，极大的方便大家扩展及使用。板载一键下载功能，可避免频繁设置 B0、B1 的麻烦，仅通过 1 根 USB 线即可实现 STM32 的开发。
- 3) **资源充足。**板载高性能音频编解码芯片、六轴传感器、磁力计、百兆网卡、光环境传感器以及各种接口芯片，满足各种应用需求。
- 4) **人性化设计。**各个接口都有丝印标注，且用方框框出，使用起来一目了然；部分常用外设大丝印标出，方便查找；接口位置设计合理，方便顺手。资源搭配合理，物尽其用。
- 5) **国产化程度高。**为了支持国产芯片的发展和推广，正点原子优选国产好芯，阿波罗 V2 底板上凡是能用国产替代的芯片，全部使用国产芯片。

1.1.2 阿波罗 V2 底板硬件基本参数

阿波罗 V2 底板硬件基本参数如表 1.1.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK- DNF429P V2
引出 IO	110 个
外形尺寸	121mm*160mm
工作电压	5V (USB)、DC6V~15V (DC005)
工作电流	85mA~90mA ¹ (@5V, 仅底板)
工作温度	0℃~+70℃

表 1.1.2.1 阿波罗 V2 底板硬件基本参数

注 1：此电流对应仅底板（不接核心板）工作的情况下，裸板的工作电流。

1.1.3 阿波罗 V2 底板硬件资源分布

阿波罗 V2 底板的硬件资源分布如图 1.1.3.1 所示：

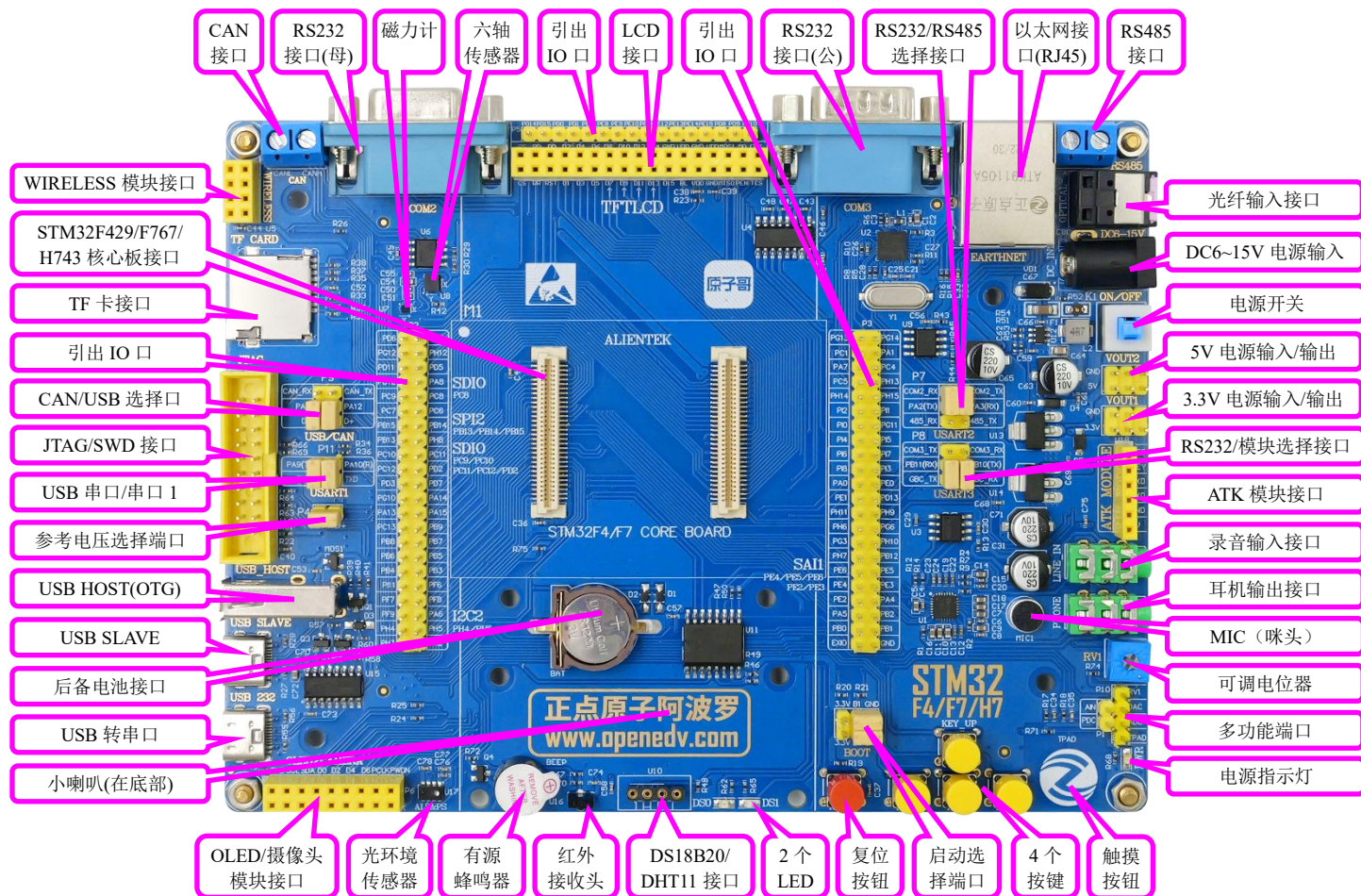


图 1.1.3.1 阿波罗 V2 底板硬件资源分布图

1.1.4 阿波罗 V2 底板硬件资源列表

阿波罗 V2 底板的硬件资源列表如表 1.1.4.1 所示：

资源	数量	说明
核心板接口	1 个	用于连接 STM32F429/F767/H743 核心板
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	2 个	红色 (DS0)；绿色 (DS1)
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	4 个	KEY0、KEY1、KEY2、KEY_UP（具备唤醒功能）
电容触摸按键	1 个	TPAD，用于电容触摸按键
电源开关	1 个	控制整个板子供电
可调电位器	1 个	用于设置 RV1 的电源，方便 ADC 实验测试

蜂鸣器	1 个	有源蜂鸣器，用于发出提示音
板载扬声器	1 个	在开发板背面，用于播放音乐
红外接收头	1 个	用于红外接收，配备红外遥控器
光环境传感器	1 个	用于测量光照强度、接近距离、红外光强等
六轴传感器	1 个	SH3001，三轴陀螺仪+三轴加速度计，用于姿态检测
磁力计	1 个	ST480MC，用于检测磁场方向
音频编解码芯片	1 个	ES8388，用于音频编解码
无线模块接口	1 个	可以接 NRF24L01 等无线模块
光纤输入接口	1 个	可以实现光纤接收 SPDIF 音频信号
CAN 接口	1 个	用于 CAN 通信，带 120R 终端电阻
RS485 接口	1 个	用于 RS485 通信，带 120R 终端电阻
RS232 接口	2 个	用于 RS232 通信，提供一公一母两路 RS232 接口
数字温湿度传感器接口	1 个	支持 DS18B20、DHT11 等数字温湿度传感器
ATK 模块接口	1 个	支持正点原子各种模块产品（蓝牙/GPS/MPU6050 等）
LCD 接口	1 个	支持正点原子 2.8/3.5/4.3/7 寸等多种 TFTLCD 模块
摄像头模块接口	1 个	和 OLED 共用一个接口，支持正点原子多种摄像头模块
OLED 模块接口	1 个	和摄像头模块接口共用，支持正点原子 OLED 模块
USB 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
USB 从机接口	1 个	用于 USB SLAVE（从机）通信
USB HOST 接口	1 个	用于 USB HOST（主机）通信
RS232/485 选择接口	1 个	用于选择 PA2/PA3 做 RS232 还是 RS485 通信
RS232/模块选择接口	1 个	用于选择 PB10/PB11 做 RS232 还是 ATK MODULE 接口
CAN/USB 选择接口	1 个	用于选择 PA11/PA12 做 CAN 还是 USB 通信
TF 卡接口	1 个	用于接 TF 卡
10M/100M 网口	1 个	用于以太网通信
JTAG/SWD 调试口	1 个	用于仿真调试、下载代码等
录音咪头（MIC）	1 个	用于录音
立体声音频输出接口	1 个	用于外接耳机、功放等
立体声录音输入接口	1 个	用于外接音源输入
多功能接口	1 组	用于 DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD 等互联
5V 电源输入/输出口	1 组	用于 5V 电源接入/对外提供 5V 电压
3.3V 电源输入/输出口	1 组	用于 3.3V 电源接入/对外提供 3.3V 电压
参考电压设置接口	1 个	用于选择 ADC 参考电压
直流电源输入接口	1 个	支持 DC6V~15V 直流电源输入，采用 DC005 接口
启动模式选择配置接口	1 个	用于设置 STM32 启动模式
后备电池接口	1 个	用于安装 RTC 后备电池
引出 IO	110	引出了 110 个 IO 口，方便用户扩展及使用
一键下载电路	1 个	正点原子专利电路，方便使用串口下载代码

表 1.1.4.1 阿波罗 V2 底板的硬件资源列表

1.2 阿波罗 V2 底板资源说明

这里我们详细介绍阿波罗 V2 底板的各个部分（图 1.1.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. WIRELESS 模块接口

这是开发板板载的无线模块接口（U5），可以外接 NRF24L01 无线模块。从而实现无线通信等功能。注意：接 NRF24L01 模块进行无线通信的时候，必须同时有 2 个模块和 2 个板子，才可以测试，单个模块/板子例程是不能测试的。

2. STM32F429/F767/H743 核心板接口

这是开发板底板上面的核心板接口，由 2 个 2*30 的贴片板对板接线端子（3710F 母座）组成，可以用来插接 STM32F429/F767/H743 等核心板，从而学习 STM32F429/F767/H743 等芯片，达到一个开发板，学习多款 MCU 的目的，减少重复投资。

3. TF 卡接口

这是开发板板载的一个 TF 卡接口（也叫 Micro SD 卡），SDIO 方式驱动，TF 卡容量选择范围非常宽（最大可达 TB 级），有了这个 TF 卡接口，就可以满足海量数据存储的需求。

4. 引出 IO 口（总共有三处）

这是开发板 IO 引出端口，总共有三组主 IO 引出口：P2、P3 和 P5。其中，P2 和 P3 分别采用 2*22 排针引出，总共引出 86 个 IO 口，P5 采用 1*16 排针，按顺序引出 FMC_D0~D15 等 16 个 IO 口。另外，还通过：P7、P8、P9 和 P11 引出 8 个 IO，总共引出 110 个 IO 口。

5. CAN/USB 选择口

这是一个 CAN/USB 的选择接口（P9），因为 STM32 的 USB 和 CAN 是共用一组 IO（PA11 和 PA12），所以我们通过跳线帽来选择不同的功能，以实现 USB/CAN 实验。

6. JTAG/SWD 接口

这是开发板板载的 20 针标准 JTAG 调试口（JTAG），该 JTAG 口直接可以和 DAP、JLINK 或者 STLINK 等调试器（仿真器）连接。由于 STM32 支持 SWD 调试，所以这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。

用标准的 JTAG 调试，需要占用 5 个 IO 口，有些时候，可能造成 IO 口不够用，而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口，大大节约了 IO 数量，但他们达到的效果是一样的，所以我们**强烈建议仿真器使用 SWD 模式！**

7. USB 串口/串口 1

这是 USB 串口同 STM32 的串口 1 进行连接的接口（P11），标号 RXD 和 TXD 是 USB 转串口的 2 个数据口（对 CH340 来说），而 PA9(TXD)和 PA10(RXD)则是 STM32 的串口 1 的两个数据口（复用功能下）。他们通过跳线帽对接，就可以和连接在一起了，从而实现 STM32 的程序下载以及串口通信。

设计成 USB 串口，是出于现在电脑上串口正在消失，尤其是笔记本，几乎清一色的没有串口。所以板载了 USB 串口可以方便大家下载代码和调试。而在板子上并没有直接连接在一起，则是出于使用方便的考虑。这样设计，你可以把阿波罗 V2 底板当成一个 USB 转 TTL 串口，来和其他板子通信，而其他板子的串口，也可以方便地接到开发板上。

8. 参考电压选择端口

这是 STM32 的参考电压选择端口（P4），我们默认是接开发板的 3.3V（VDDA）。如果大家想设置其他参考电压，只需要把你的参考电压源接到 Vref+和 GND 即可。

9. USB HOST(OTG)

这是开发板板载的一个侧插式的 USB-A 座(USB_HOST)，由于 STM32F429/F767/H743 的 USB 都是支持 HOST 的，所以我们可以通过这个 USB-A 座，连接 U 盘/USB 鼠标/USB 键盘等

其他 USB 从设备，从而实现 USB 主机功能。不过特别注意，由于 USB HOST 和 USB SLAVE 是共用 PA11 和 PA12，所以两者不可以同时使用。

10. USB SLAVE

这是开发板板载的一个 Type-C USB 头 (USB_SLAVE)，用于 USB 从机 (SLAVE) 通信，一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了。注意：该接口不能和 USB HOST 同时使用。

开发板总共板载了 2 个 Type-C USB 头，一个 (USB_UART) 用于 USB 转串口，连接 CH340 芯片；另外一个 (USB_SLAVE) 用于连接 STM32 内带的 USB。同时开发板可以通过此接头供电，板载两个 Type-C USB 头（不共用），主要是考虑了使用的方便性，以及可以给板子提供更大的电流（两个 USB 都接上）这两个因素。

11. 后备电池接口

这是 STM32 后备区域的供电接口 (BAT)，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的后备区域提供能量，在外部电源断电的时候，维持后备区域数据的存储，以及 RTC 的运行。

12. USB 转串口

这是开发板板载的另外一个 Type-C USB 头 (USB_UART)，用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

13. 小喇叭

这是开发板自带的一个 8Ω 2W 的小喇叭，安装在开发板的背面，并带了一个小音腔，可以用来播放音频。该喇叭由 MD8002A 单声道桥接音频功率放大器 IC 进行驱动，输出功率可达 3W。

14. OLED/摄像头模块接口

这是开发板板载的一个 OLED/摄像头模块接口 (P6)，如果是 OLED 模块，靠左插即可（右边两个孔位悬空）。如果是摄像头模块（正点原子提供），则刚好插满。通过这个接口，可以分别连接 2 种外部模块，从而实现相关实验。

15. 光环境传感器

这是开发板板载的一个光环境三合一传感器 (U17)，它可以作为环境光传感器、接近传感器和红外传感器。通过该传感器，开发板可以感知周围环境光线的变化，接近距离等，从而实现类似手机的自动背光控制。

16. 有源蜂鸣器

这是开发板的板载蜂鸣器 (BEEP)，可以实现简单的报警/闹铃等功能。

17. 红外接收头

这是开发板的红外接收头 (U16)，可以实现红外遥控功能，通过这个接收头，可以接受市面常见的各种遥控器的红外信号，大家甚至可以自己实现万能红外解码。当然，如果应用得当，该接收头也可以用来传输数据。

阿波罗 V2 开发板给大家配备了一个小巧的红外遥控器，该遥控器外观如图 1.2.1 所示：



图 1.2.1 红外遥控器

18. DS18B20/DHT11 接口

这是开发板的一个复用接口（U10），该接口由 4 个镀金排孔组成，可以用来接 DS18B20/DS1820 等数字温度传感器。也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器。实现一个接口，2 个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

19. 2 个 LED

这是开发板板载的两个 LED 灯（DS0 和 DS1），DS0 是红色的，DS1 是绿色的，主要是方便大家识别。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。阿波罗开发板几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序的运行状态。

20. 复位按钮

这是开发板板载的复位按键（RESET），用于复位 STM32，还具有复位液晶的功能，因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的，当按下该键的时候，STM32 和液晶一并被复位。

21. 启动选择端口

这是开发板板载的启动模式选择端口（BOOT），STM32 有 BOOT0（B0）和 BOOT1（B1）两个启动选择引脚，用于选择复位后 STM32 的启动模式，作为开发板，这两个是必须的。在开发板上，我们通过跳线帽选择 STM32 的启动模式。关于启动模式的说明，请看 2.1.8 小节。

22. 4 个按键

这是开发板板载的 4 个机械式输入按键（KEY0、KEY1、KEY2 和 KEY_UP），其中 KEY_UP 具有唤醒功能，该按键连接到 STM32 的 WAKE_UP（PA0）引脚，可用于待机模式下的唤醒，在不使用唤醒功能的时候，也可以做为普通按键输入使用。

其他 3 个是普通按键，可以用于人机交互的输入，这 3 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。这里注意 KEY_UP 是高电平有效，而 KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效，大家在使用的时候留意一下。

23. 触摸按钮

这是开发板板载的一个电容触摸输入按键（TPAD），利用电容充放电原理，实现触摸按键

检测。

24. 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯 (PWR)，用于指示电源状态。在电源开启的时候 (通过板上的电源开关控制)，该灯会亮，否则不亮。通过这个 LED，可以判断开发板的上电情况。

25. 多功能端口

这是 1 个由 6 个排针组成的一个接口 (P1&P10)。不过大家可别小看这 6 个排针，这可是本开发板设计的很巧妙的一个端口 (由 P1 和 P10 组成)，这组端口通过组合可以实现的功能有：ADC 采集、DAC 输出、PWM DAC 输出、外部音频输入、电容触摸按键、DAC 音频、PWM DAC 音频、DAC ADC 自测等，所有这些，你只需要 1 个跳线帽的设置，就可以逐一实现。

26. 可调电位器

这是一个 3362 型可调电位器 (RV1)，通过它可以调节 RV1 端口电压 (范围：0~3.3V)，当我们用杜邦线连接 P10 的 RV1 和 ADC 后，在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。

27. MIC (咪头)

这是开发板的板载录音输入接口 (MIC)，该咪头直接接到 VS1053 的输入上，可以用来实现录音功能。

28. 耳机输出接口

这是开发板板载的音频输出接口 (PHONE)，该接口可以插 3.5mm 的耳机，当 ES8388 放音的时候，就可以通过在该接口插入耳机，欣赏音乐。

29. 录音输入接口

这是开发板板载的外部录音输入接口 (LINE_IN)，通过咪头我们只能实现单声道的录音，而通过这个 LINE_IN，我们可以实现立体声录音。

30. ATK 模块接口

这是开发板板载的一个正点原子通用模块接口 (U18)，目前可以支持正点原子开发的 GPS、蓝牙、LORA、手势识别、激光测距和 MPU6050 等模块，直接插上对应的模块，就可以进行开发。后续我们将开发更多兼容该接口的其他模块，实现更强大的扩展性能。

31. RS232/模块选择接口

这是开发板板载的一个 RS232 (COM3) /ATK 模块接口 (U18) 选择接口 (P8)，通过该选择接口，我们可以选择 STM32 的串口 3 连接在 COM3 还是连接在 ATK 模块接口上面，以实现不同的应用需求。这样的设计还有一个好处，就是我们的开发板还可以充当 RS232 到 TTL 串口的转换 (注意，这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

32. 3.3V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 3.3V 电源输入输出排针 (2*3) (VOUT1)，用于给外部提供 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 3.3V 的电源给板子供电。

大家在实验的时候可能经常会为没有 3.3V 电源而苦恼不已，有了阿波罗开发板，你就可以很方便的拥有一个简单的 3.3V 电源 (USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 1000mA)。

33. 5V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 5V 电源输入输出排针 (2*3) (VOUT2)，该排针用于给外部提供 5V 的电源，也可以用于从外部接 5V 的电源给板子供电。

同样大家在实验的时候可能经常会为没有 5V 电源而苦恼不已，正点原子充分考虑到了大家需求，有了这组 5V 排针，你就可以很方便的拥有一个简单的 5V 电源 (USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 1000mA)。

34. 电源开关

这是开发板板载的电源开关 (K1)。该开关用于控制整个开发板的供电, 如果切断, 则整个开发板都将断电, 电源指示灯 (PWR) 会随着此开关的状态而亮灭。

35. DC6~15V 电源输入

这是开发板板载的一个外部电源输入口 (DC_IN), 采用标准的直流电源插座。开发板板载了 DC-DC 芯片, 用于给开发板提供高效、稳定的 5V 电源。由于采用了 DC-DC 芯片, 所以开发板的供电范围比较宽, 大家可以很方便的找到合适的电源 (只要输出范围在 DC6~15V 的基本都可以) 来给开发板供电。在耗电比较大的情况下, 比如用到 4.3 寸屏/7 寸屏/网口的时候, 建议使用外部电源供电, 可以提供足够的电流给开发板使用。

36. 光纤输入接口

这是开发板板载的音频光纤输入接口 (OPTICAL), 可以接收光纤传递过来的数字音频信号。**注意: 此接口仅在使用 STM32F767/H743 核心板的时候才有用, STM32F429 核心板无法使用。**

37. RS485 总线接口

这是开发板板载的 RS485 总线接口 (RS485), 通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提醒大家, RS485 通信的时候, 必须 A 接 A, B 接 B, 否则可能通信不正常! 另外, 开发板自带了终端电阻 (120 Ω)。

38. 以太网接口 (RJ45)

这是开发板板载的网口 (EARTHNET), 可以用来连接网线, 实现网络通信功能。该接口使用 YT8512C 作为网络芯片, 支持 10M/100M 网络, 支持两种接口标准 MII 和 RMII。

39. RS232/485 选择接口

这是开发板板载的 RS232 (COM2) /485 选择接口 (P7), 因为 RS485 基本上就是一个半双工的串口, 为了节约 IO, 我们把 RS232 (COM2) 和 RS485 共用一个串口, 通过 P7 来设置当前是使用 RS232 (COM2) 还是 RS485。这样的设计还有一个好处。就是我们的开发板既可以充当 RS232 到 TTL 串口的转换, 又可以充当 RS485 到 TTL485 的转换。(注意, 这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

40. RS232 接口 (公)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM3), 通过一个标准的 DB9 公头和外部的串口连接。通过这个接口, 我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备, 实现串口通信。

41. 六轴传感器

这是开发板板载的一个六轴传感器: SH3001 (三轴角速度+三轴加速度), 这款传感器尺寸小, 功耗低, 能提供高精度的姿态检测, 具有出色的温度稳定性。

42. 磁力计

这是开发板板载的一个三轴电子磁力计: ST480MC, 通过该传感器, 我们可以判断磁场方向, 其数据通过 IIC 接口进行输出。

43. RS232 接口 (母)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM2), 通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。通过这个接口, 我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备, 实现串口通信。

44. CAN 接口

这是开发板板载的 CAN 总线接口 (CAN), 通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接, 即 CANH 和 CANL。这里提醒大家: CAN 通信的时候, 必须 CANH 接 CANH, CANL 接 CANL, 否则可能通信不正常! 这里, 开发板也是自带了终端电阻 (120 Ω)。

1.3 阿波罗 V2 核心板资源初探

阿波罗开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍阿波罗 V2 STM32F429 开发板的核心板。

1.3.1 阿波罗 V2 核心板硬件设计特点

阿波罗 V2 STM32F429 核心板硬件设计特点包括：

- 1) **体积小巧。**核心板仅 65mm*45mm 大小，方便使用到各种项目里面。
- 2) **接口丰富。**核心板自带串口、SWD 调试接口、RGB LCD 屏接口、USB 接口和 3.3V&5V 电源接口等，并通过板对板接口，引出了 110 个 IO 口，满足各种应用需求。
- 3) **资源丰富。**核心板板载：32MB SDRAM、32MB SPI FLASH、512MB NAND FLASH 和 EEPROM 等存储器，可以满足各种应用需求。
- 4) **性能稳定。**核心板采用 4 层板设计，单独地层、电源层，且关键信号采用等长线走线，保证运行稳定、可靠。
- 5) **人性化设计。**各个接口都有丝印标注，使用起来一目了然；接口位置设计合理，方便顺手。

1.3.2 阿波罗 V2 核心板硬件基本参数

阿波罗 V2 STM32F429 核心板硬件基本参数如表 1.3.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK- CNF429 V2
CPU	STM32F429IGT6, LQFP176
引出 IO	110 个
外形尺寸	65mm*45mm
工作电压	5V (USB)
工作电流	14mA~60mA ¹ (@5V)
工作温度	-40℃~+85℃

表 1.3.2.1 阿波罗 V2 核心板硬件基本参数

注 1：14mA 对应 CPU 在复位情况下，裸板的工作电流；60mA 对应 CPU 正常运行时裸板的工作电流。

1.3.3 阿波罗 V2 核心板硬件资源分布

阿波罗 V2 STM32F429 核心板的硬件资源分布如图 1.3.3.1 所示：

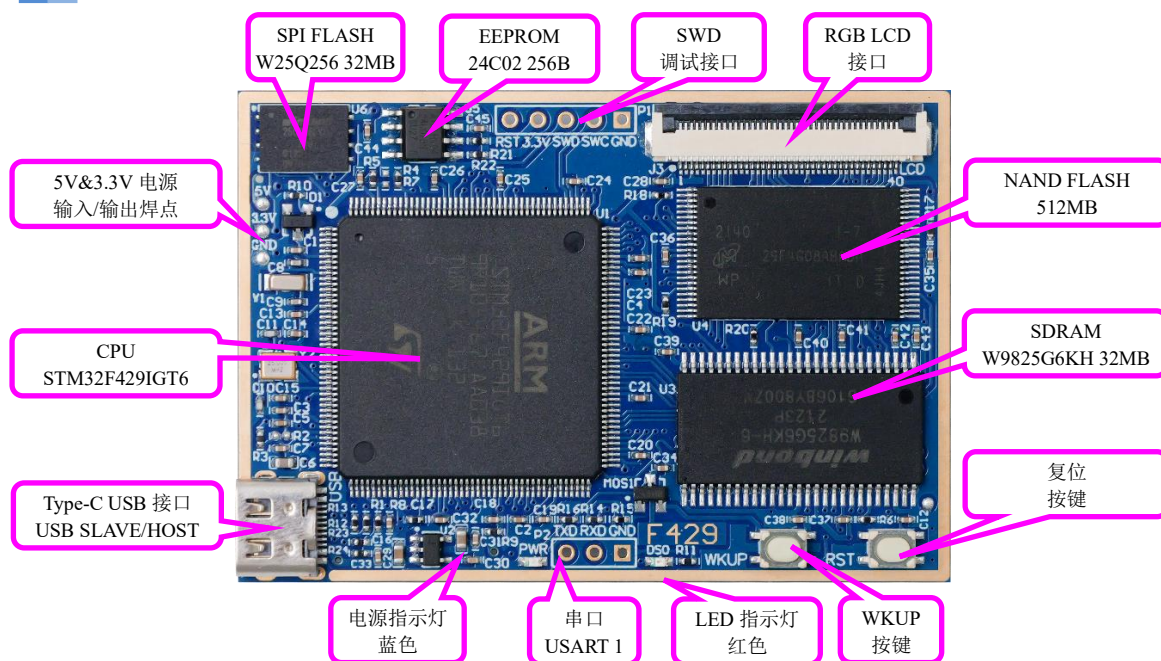


图 1.3.3.1 阿波罗 V2 STM32F429 核心板硬件资源分布图

1.3.4 阿波罗 V2 核心板硬件资源列表

阿波罗 V2 STM32F429 核心板的硬件资源列表如表 1.3.4.1 所示：

资源	数量	说明
CPU	1 个	STM32F429IGT6, FLASH: 1024KB, SRAM: 256KB
SDRAM	1 个	W9825G6KH, 32MB
NAND FLASH	1 个	512MB
SPI FLASH	1 个	32MB
EEPROM	1 个	24C02 (256B)
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	1 个	红色 (DS0)
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	1 个	WKUP, 可以用作 MCU 唤醒
TTL 串口	1 个	引出 USART1, 可用于通信、调试
5V&3.3V 焊点	1 个	用于外部电源输入或输出电源给外部
RGB LCD 接口	1 个	支持 RGB 接口的 LCD 屏 (RGB565 格式)
SWD 调试接口	1 个	用于代码下载和仿真调试
Type-C USB 接口	1 个	可用于 USB 通信, 同时也可以给核心板供电
板对板接口	2 个	在底部, 引出 110 个 IO, 方便接入各种底板

表 1.3.4.1 阿波罗 V2 STM32F429 核心板的硬件资源列表

1.4 阿波罗 V2 核心板资源说明

这里我们详细介绍阿波罗 V2 STM32F429 核心板的各个部分（图 1.3.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. 5V&3.3V 电源

这里实际上由 3 个焊点组成：5V、3.3V、GND。通过这三个焊点，我们可以给核心板提供电源，也可以由核心板给外部提供电源（3.3V 对外供电时，电流不要超过 300mA）。

2. CPU

这是核心板的 CPU（U1），型号为：STM32F429IGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令，并具有 256KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、6 个 SPI、2 个全双工 I2S、1 个 SAI、3 个 IIC、8 个串口、2 个 USB（支持 HOST /SLAVE）、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 SDIO 接口、1 个 FMC 接口、1 个 TFTLCD 控制器（LTDC）、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以及 140 个通用 IO 口等。

3. Type-C USB 接口

这是核心板的 USB 接口，采用 Type-C USB 接口，和手机数据线通用，此接口既可以作为 USB SLAVE 使用，也可以做 USB HOST(OTG)使用，当作为 HOST 使用的时候，需要外接一根 USB OTG 线。同时，这个接口也是核心板电源的主要提供口（单独使用核心板时）。

4. 电源指示灯

这是核心板自带的液晶电源指示灯（PWR），为蓝色。当核心板正常供电时，此 LED 会亮。不过，该 LED 默认受 VREF+ 控制，当 VREF+ 悬空时，才正常工作，当 VREF+ 接 3.3V 时，则一直关闭。想要 LED 不受 VREF+ 控制，把核心板的 R13 拆了即可。**注意：当核心板插在底板上时，可以通过拔掉底板上 P4 的跳线帽，即可实现 VREF+ 悬空，从而指示灯亮。**

5. 串口

这是核心板引出的串口 1（USART1），可用于串口通信。注意：排针默认没有焊接，需要自行焊接。

6. LED 指示灯

这是核心板自带的一个状态指示灯（DS0），红色，可以表示程序运行状态，该指示灯与底板上的 DS0 共用一个 IO。同样，当 VREF+ 悬空时，才正常工作，受限条件同电源指示灯。

7. WKUP 按键

这是核心板板载的一个功能按键（WKUP），并且具有唤醒功能，该按键和底板上的 KEY_UP 共用一个 IO 口（PA0），该按键为高电平有效。

8. 复位按键

这是核心板板载的复位按键（RST），用于复位 STM32，另外还具有复位液晶的功能，因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的，当按下该键的时候，STM32 和液晶一并被复位。此按键和底板上的复位按键功能完全一样。

9. SDRAM

这是核心板外扩的 SDRAM 芯片（U3），型号为：W9825G6KH，容量为 32M 字节，轻松应对各种大内存需求场景，例如 GUI 设计、算法设计、大数据处理等。

10. NAND FLASH

这是核心板外扩的 NAND FLASH 芯片（U4），型号为：MT29F4G08，容量为 512M 字节，可以实现大数据存储，满足各种应用需求。另外，大家可以自行更换更大容量的 NAND FLASH，满足项目需要。

11. RGB LCD 接口

这是核心板自带的 RGB LCD 接口 (LCD)，可以连接正点原子多种 RGB LCD 屏模块，并且支持触摸屏。为了节省 IO 口，采用的是 RGB565 格式，虽然降低了颜色深度，但是节省了 IO，且 RGB565 格式，程序上更通用一些。

12. SWD 接口

这是核心板自带的调试接口 (SWD)，可以用于代码下载和仿真调试。采用 SWD 接口，只需最少 3 根线 (SWD、SWC 和 GND)，即可实现代码下载和仿真调试。注意：排针默认没有焊接，需要自行焊接。

13. EEPROM

这是核心板板载的 EEPROM 芯片 (U5)，型号为：24C02，容量为 2Kb，也就是 256 字节。用于存储一些掉电不能丢失的重要数据，例如：系统设置的一些参数、触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便地实现掉电数据保存。

14. SPI FLASH

这是核心板外扩的 SPI FLASH 芯片 (U6)，型号为：W25Q256，容量为 256Mbit，即 32M 字节，可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。

15. 板对板接口

核心板的板对板接口在其底部，通过两个 2*30 的板对板端子 (3710M 公座) 组成，总共引出了 110 个 IO，通过这个接口，可以实现与阿波罗 V2 底板的对接。

1.5 阿波罗 V2 IO 引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的阿波罗 V2 STM32F429 开发板，这里特地将阿波罗 V2 STM32F429 开发板主芯片：STM32F429IGT6 的 IO 资源分配做了一个总表，以便大家查阅。阿波罗 V2 STM32F429 的 IO 引脚分配总表如表：1.5.1 所示：

阿波罗 V2 STM32F429 开发板 IO 资源分配表					
引脚编号	GPIO	连接资源		完全独立	连接关系说明
40	PA0	WK_UP		Y	1, 按键 KEY_UP 2, 可以做待机唤醒脚(WKUP)
41	PA1	RMII_REF_CLK		N	接 YT8512C 的 TXC 脚
42	PA2	USART2_TX	ETH_MDIO	N	1, RS232 串口 2 (COM2) RX 脚 (P7 设置) 2, RS485 RX 脚 (P8 设置) 3, YT8512C 的 MDIO 脚
47	PA3	USART2_RX	PWM_DAC	N	1, RS232 串口 2 (COM2) TX 脚 (P7 设置) 2, RS485 TX 脚 (P8 设置) 3, PWM_DAC 输出脚
50	PA4	STM_DAC	GBC_LED	Y	1, DAC 输出脚 2, ATK-MODULE 接口的 LED 引脚
51	PA5	STM_ADC		Y	ADC 输入引脚，同时做 TPAD 检测脚
52	PA6	DCMI_PCLK		Y	OLED/CAMERA 接口的 PCLK 脚
53	PA7	RMII_CRS_DV		N	接 YT8512C 的 CRS_DV 脚
119	PA8	REMOTE_IN	DCMI_XCLK	N	1, 接 LF0038 红外接收头 2, OLED/CAMERA 接口的 XCLK 脚

120	PA9	USART1_TX		Y	串口 1 TX 脚, 默认连接 CH340 的 RX (P11 设置)
121	PA10	USART1_RX		Y	串口 1 RX 脚, 默认连接 CH340 的 TX (P11 设置)
122	PA11	USB_D-	CAN_RX	Y	1, USB D-引脚 (P9 设置) 2, CAN_RX 引脚 (P9 设置)
123	PA12	USB_D+	CAN_TX	Y	1, USB D+引脚 (P9 设置) 2, CAN_TX 引脚 (P9 设置)
124	PA13	JTMS	SWDIO	N	JTAG/SWD 仿真接口, 没接任何外设
137	PA14	JTCK	SWDCLK	N	JTAG/SWD 仿真接口, 没接任何外设
138	PA15	JTDI	DCMI_RESET	N	1, JTAG 仿真口 (JTDI) 2, OLED/CAMERA 接口的 RESET 脚
56	PB0	LED1		N	接 DS1 LED 灯 (绿色)
57	PB1	LED0		N	接 DS0 LED 灯 (红色)
58	PB2	BOOT1		N	BOOT1, 启动选择配置引脚 (仅上电时用)
161	PB3	JTDO	DCMI_SDA	N	1, JTAG 仿真口 (JTDO) 2, OLED/CAMERA 接口的 SDA 脚
162	PB4	JTRST	DCMI_SCL	N	1, JTAG 仿真口 (JTRST) 2, OLED/CAMERA 接口的 SCL 脚
163	PB5	LCD_BL		Y	TFTLCD 接口背光控制脚
164	PB6			Y	未连接任何设备
165	PB7	DCMI_VSYNC		Y	OLED/CAMERA 接口的 VSYNC 脚
167	PB8	DCMI_D6		Y	OLED/CAMERA 接口的 D6 脚
168	PB9	DCMI_D7		Y	OLED/CAMERA 接口的 D7 脚
79	PB10	USART3_TX		Y	1, RS232 串口 3 (COM3) RX 脚 (P8 设置) 2, ATK-MODULE 接口的 RXD 脚 (P8 设置)
80	PB11	USART3_RX	RMII_TX_EN	N	1, RS232 串口 3 (COM3) TX 脚 (P8 设置) 2, ATK-MODULE 接口的 TXD 脚 (P8 设置) 3, 接 YT8512C 的 TXEN 脚
92	PB12	IIC_INT	1WIRE_DQ	N	1, 接 PCF8574 的 INT 脚 2, 接单总线接口 (U10), 即 DHT11/DS18B20
93	PB13	SPI2_SCK		Y	接 WIRELESS 接口的 SCK 信号
94	PB14	SPI2_MISO		Y	接 WIRELESS 接口的 MISO 信号
95	PB15	SPI2_MOSI		Y	接 WIRELESS 接口的 MOSI 信号
32	PC0	FMC_SDNWE		N	接 SDRAM 的 WE 脚
33	PC1	ETH_MDC		N	接 YT8512C 的 MDC 脚
34	PC2	FMC_SDNEO		N	接 SDRAM 的 CS 脚
35	PC3	FMC_SDCKE0		N	接 SDRAM 的 CKE 脚
54	PC4	RMII_RXD0		N	接 YT8512C 的 RXD0 脚
55	PC5	RMII_RXD1		N	接 YT8512C 的 RXD1 脚
115	PC6	DCMI_D0		Y	OLED/CAMERA 接口的 D0 脚
116	PC7	DCMI_D1		Y	OLED/CAMERA 接口的 D1 脚
117	PC8	SDIO_D0	DCMI_D2	N	1, TF 卡接口的 D0 2, OLED/CAMERA 接口的 D2 脚

118	PC9	SDIO_D1	DCMI_D3	N	1, TF 卡接口的 D1 2, OLED/CAMERA 接口的 D3 脚
139	PC10	SDIO_D2		N	TF 卡接口的 D2
140	PC11	SDIO_D3	DCMI_D4	N	1, TF 卡接口的 D3 2, OLED/CAMERA 接口的 D4 脚
141	PC12	SDIO_SCK		Y	TF 卡接口的 CLK
8	PC13	KEY2		Y	接按键 KEY2
9	PC14	RTC 晶振		N	接 32.768K 晶振, 不可用做 IO
10	PC15	RTC 晶振		N	接 32.768K 晶振, 不可用做 IO
142	PD0	FMC_D2		N	FMC 总线数据线 D2 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
143	PD1	FMC_D3		N	FMC 总线数据线 D3 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
144	PD2	SDIO_CMD		N	TF 卡接口的 CMD
145	PD3	DCMI_D5		Y	OLED/CAMERA 接口的 D5 脚
146	PD4	FMC_NOE		N	FMC 总线 NOE (RD) (LCD/NAND 共用)
147	PD5	FMC_NWE		N	FMC 总线 NWE (WR) (LCD/NAND 共用)
150	PD6	FMC_NWAIT		N	FMC 总线 NWAIT (NAND 用)
151	PD7	FMC_NE1		Y	FMC 总线的片选信号 1, 为 TFTLCD 片选信号
96	PD8	FMC_D13		N	FMC 总线数据线 D13 (LCD/SDRAM 共用)
97	PD9	FMC_D14		N	FMC 总线数据线 D14 (LCD/SDRAM 共用)
98	PD10	FMC_D15		N	FMC 总线数据线 D15 (LCD/SDRAM 共用)
99	PD11	FMC_A16_CLE		N	FMC 总线地址线 A16_CLE (NAND 专用)
100	PD12	FMC_A17_ALE		N	FMC 总线地址线 A17_ALE (NAND 专用)
101	PD13	FMC_A18		N	FMC 总线地址线 A18 (LCD 专用)
104	PD14	FMC_D0		N	FMC 总线数据线 D0 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
105	PD15	FMC_D1		N	FMC 总线数据线 D1 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
169	PE0	FMC_NBL0		N	FMC 总线 NBL0 (SDRAM 专用)
170	PE1	FMC_NBL1		N	FMC 总线 NBL1 (SDRAM 专用)
1	PE2	SAI1_MCLKA		N	ES8388 的 MCLK 信号
2	PE3	SAI1_SDB		N	ES8388 的 SDOUT 信号
3	PE4	SAI1_FSA		N	ES8388 的 LRCK 信号
4	PE5	SAI1_SCKA		N	ES8388 的 SCLK 信号
5	PE6	SAI1_SDA		N	ES8388 的 SDIN 信号
68	PE7	FMC_D4		N	FMC 总线数据线 D4 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
69	PE8	FMC_D5		N	FMC 总线数据线 D5 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
70	PE9	FMC_D6		N	FMC 总线数据线 D6 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
73	PE10	FMC_D7		N	FMC 总线数据线 D7 (LCD/SDRAM/NAND 共用)
74	PE11	FMC_D8		N	FMC 总线数据线 D8 (LCD/SDRAM 共用)
75	PE12	FMC_D9		N	FMC 总线数据线 D9 (LCD/SDRAM 共用)
76	PE13	FMC_D10		N	FMC 总线数据线 D10 (LCD/SDRAM 共用)
77	PE14	FMC_D11		N	FMC 总线数据线 D11 (LCD/SDRAM 共用)
78	PE15	FMC_D12		N	FMC 总线数据线 D12 (LCD/SDRAM 共用)
16	PF0	FMC_A0		N	FMC 总线地址线 A0 (SDRAM 专用)

17	PF1	FMC_A1	N	FMC 总线地址线 A1 (SDRAM 专用)
18	PF2	FMC_A2	N	FMC 总线地址线 A2 (SDRAM 专用)
19	PF3	FMC_A3	N	FMC 总线地址线 A3 (SDRAM 专用)
20	PF4	FMC_A4	N	FMC 总线地址线 A4 (SDRAM 专用)
21	PF5	FMC_A5	N	FMC 总线地址线 A5 (SDRAM 专用)
24	PF6	F_CS	N	W25Q256 的片选信号
25	PF7	SPI5_SCK	N	W25Q256 的 SCK 信号
26	PF8	SPI5_MISO	N	W25Q256 的 MISO 信号
27	PF9	SPI5_MOSI	N	W25Q256 的 MOSI 信号
28	PF10	LCD_DE	Y	RGBLCD 接口的 DE 信号
59	PF11	FMC_SDNRAS	N	接 SDRAM 的 RAS 脚
60	PF12	FMC_A6	N	FMC 总线地址线 A6 (SDRAM 专用)
63	PF13	FMC_A7	N	FMC 总线地址线 A7 (SDRAM 专用)
64	PF14	FMC_A8	N	FMC 总线地址线 A8 (SDRAM 专用)
65	PF15	FMC_A9	N	FMC 总线地址线 A9 (SDRAM 专用)
66	PG0	FMC_A10	N	FMC 总线地址线 A10 (SDRAM 专用)
67	PG1	FMC_A11	N	FMC 总线地址线 A11 (SDRAM 专用)
106	PG2	FMC_A12	N	FMC 总线地址线 A12 (SDRAM 专用)
107	PG3	T_MISO	Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 MISO 信号
108	PG4	FMC_BA0	N	接 SDRAM 的 BA0 脚
109	PG5	FMC_BA1	N	接 SDRAM 的 BA1 脚
110	PG6	LCD_R7	Y	RGBLCD 接口的 R7 数据线
111	PG7	LCD_CLK	Y	RGBLCD 接口的 CLK 信号
112	PG8	FMC_SDCLK	N	接 SDRAM 的 CLK 脚
152	PG9	FMC_NCE3	N	FMC 总线的片选信号 3, 为 NAND 片选信号
153	PG10	NRF_CS	Y	WIRELESS 接口 CS 信号
154	PG11	LCD_B3	Y	RGBLCD 接口的 B3 数据线
155	PG12	NRF_CE	SPDIF_RX	N 1, WIRELESS 接口 CE 信号 2, SPDIF 输入引脚 (仅 F7/H7 芯片支持)
156	PG13	RMII_TXD0	N	接 YT8512C 的 TXD0 脚
157	PG14	RMII_TXD1	N	接 YT8512C 的 TXD1 脚
160	PG15	FMC_SDNCAS	N	接 SDRAM 的 CAS 脚
29	PH0	系统晶振	N	接 25M 外部晶振
30	PH1	系统晶振	N	接 25M 外部晶振
43	PH2	KEY1	Y	接按键 KEY1
44	PH3	KEY0	Y	接按键 KEY0
45	PH4	IIC_SCL	N	接 24C02、PCF8574、ST480MC、SH3001、AP3216C 和 ES8388 的 SCL
46	PH5	IIC_SDA	N	接 24C02、PCF8574、ST480MC、SH3001、AP3216C 和 ES8388 的 SDA
83	PH6	T_SCK	Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 SCK 信号
84	PH7	T_PEN	Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 PEN 信号

85	PH8	DCMI_HREF	Y	OLED/CAMERA 接口的 HREF 脚
86	PH9	LCD_R3	Y	RGBLCD 接口的 R3 数据线
87	PH10	LCD_R4	Y	RGBLCD 接口的 R4 数据线
88	PH11	LCD_R5	Y	RGBLCD 接口的 R5 数据线
89	PH12	LCD_R6	Y	RGBLCD 接口的 R6 数据线
128	PH13	LCD_G2	Y	RGBLCD 接口的 G2 数据线
129	PH14	LCD_G3	Y	RGBLCD 接口的 G3 数据线
130	PH15	LCD_G4	Y	RGBLCD 接口的 G4 数据线
131	PI0	LCD_G5	Y	RGBLCD 接口的 G5 数据线
132	PI1	LCD_G6	Y	RGBLCD 接口的 G6 数据线
133	PI2	LCD_G7	Y	RGBLCD 接口的 G7 数据线
134	PI3	T_MOSI	Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 MOSI 信号
173	PI4	LCD_B4	Y	RGBLCD 接口的 B4 数据线
174	PI5	LCD_B5	Y	RGBLCD 接口的 B5 数据线
175	PI6	LCD_B6	Y	RGBLCD 接口的 B6 数据线
176	PI7	LCD_B7	Y	RGBLCD 接口的 B7 数据线
7	PI8	T_CS	Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 CS 信号
11	PI9	LCD_VSYNC	Y	RGBLCD 接口的 VSYNC 信号线
12	PI10	LCD_HSYNC	Y	RGBLCD 接口的 HSYNC 信号线
13	PI11	NRF_IRQ	GBC_KEY	Y 1, WIRELESS 接口 IRQ 信号 2, ATK-MODULE 接口的 KEY 引脚

表 1.5.1 阿波罗 V2 STM32F429 IO 资源分配总表

表 1.5.1 中，引脚栏即 STM32F429IGT6 的引脚编号；GPIO 栏则表示 GPIO；连接资源栏表示了对应 GPIO 所连接到的网络；独立栏，表示该 IO 是否可以完全独立（不接其他任何外设和上下拉电阻）使用，通过一定的方法，可以达到完全独立使用该 IO，Y 表示可做独立 IO，N 表示不可做独立 IO；连接关系栏，则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在：A 盘→3，原理图 文件夹下有提供 Excel 格式，并注有详细说明和使用建议，大家可以打开该表格的 Excel 版本，详细查看。

1.6 阿波罗 V2 升级说明

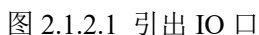
正点原子阿波罗 V2 开发板相对于 V1 版本，主要变化如表 1.6.1 所示：

编号	对比项	正点原子阿波罗开发板		说明
		V1 版本	V2 版本	
1	10/100M 以太网	LAN8720A	YT8512C	换国产芯片
2	DCDC 电源芯片	MP2359	JW5060T	换国产芯片
3	USB 转串口芯片	CH340G	CH340C	改进设计
4	RS232 接口芯片	SP3232	TP3232	换国产芯片
5	RS485 接口芯片	SP3485	TP8485	换国产芯片
6	CAN 接口芯片	TJA1050	SIT1050	换国产芯片
7	音频编解码芯片	WM8978	ES8388+MD8002A	换国产芯片
8	传感器	MPU9250	SH3001+ST480MC	换国产芯片
9	内存卡接口	SD 卡	TF 卡	更小更通用
10	USB 接口	Mini USB	Type-C USB	更主流
11	DCMI_SCL/DCMI_SDA 上拉	无	有	更合理
12	可调电位器	无	有	更方便
13	红外接收头	HS0038	LF0038	更小巧

表 1.6.1 V1 版本 VS V2 版本硬件变更表

从表 1.6.1 可以看出，阿波罗 V2 开发板在 V1 版本的基础上进行了不少改进，主要包括国产器件的大量使用、网口芯片修改、内存卡和 USB 接口更改、增加可调电位器等修改。

以上修改基本不涉及到 IO 口变动，因此大家以前编写的代码，很多都是可以直接在阿波罗 V2 上面运行的，或者只需要经过很少的改动（如部分芯片驱动的小修改），就可以完成适配。



2.1.3 USB 串口/串口 1 选择接口

USB_UART/USART1



The diagram shows the pin connections for the USART1 peripheral. A yellow box labeled 'USART1' at the bottom and 'P11' at the top contains four pins: 1, 2, 3, and 4. Pin 1 is connected to PA10 and USART1 RX. Pin 2 is connected to TXD. Pin 3 is connected to PA9 and USART1 TX. Pin 4 is connected to RXD.

Pin	Signal
1	PA10 USART1 RX
2	TXD
3	PA9 USART1 TX
4	RXD

图 2.3.1.1 USB 串口/串口 1 选择接口

这样设计的好处就是串口使用非常灵活。当我们需要用到外部 TTL 串口和 STM32 通信的时候，只需要拔了跳线帽，通过杜邦线连接外部 TTL 串口，就可以实现和外部设备的串口通信

了；而当我们需要 USB 转 TTL 设备时，就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备，把开发板当成 USB 转 TTL 设备使用。

2.1.4 JTAG/SWD

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的标准 20 针 JTAG/SWD 接口电路如图 2.1.4.1 所示：

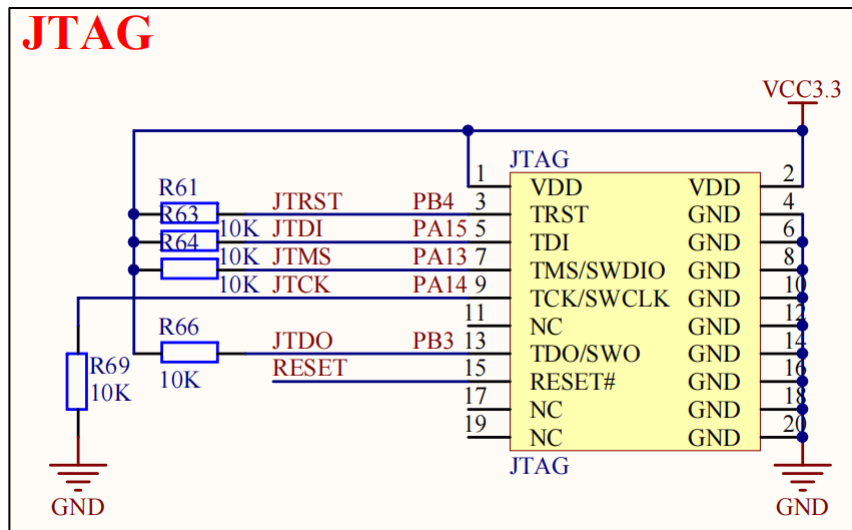


图 2.1.4.1 JTAG/SWD 接口

这里，我们采用的是标准的 JTAG 接法（支持 SWD），但是 STM32 还有 SWD 接口，SWD 只需要最少 2 跟线（SWCLK 和 SWDIO）就可以下载并调试代码了，这和使用串口下载代码差不多，而且速度非常快，也能调试。所以建议大家在设计产品的时候，可以留出 SWD 来下载调试代码，而摒弃 JTAG。STM32 的 SWD 接口与 JTAG 是共用的，只要接上 JTAG，你就可以使用 SWD 模式了（其实并不需要 JTAG 这么多线），当然，你的调试器必须支持 SWD 模式，JLINK V7/V8、ULINK2 和 ST LINK 等都支持 SWD 调试。

特别提醒，JTAG 有几个信号线用来接其他外设了，但是 SWD 是完全没有接任何其他外设的，所以在使用的時候，**推荐大家一律使用 SWD 模式!!!**

2.1.5 参考电压选择端口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个参考电压选择口，如图 2.1.5.1 所示：

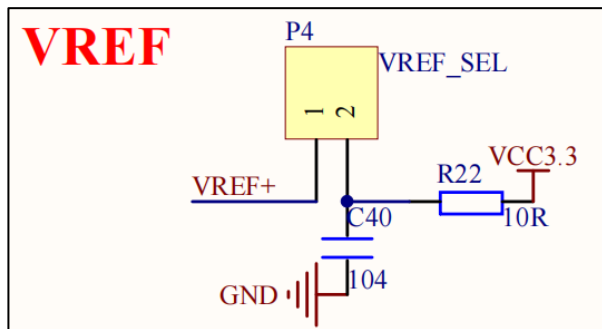


图 2.1.5.1 参考电压选择端口

图中 VREF_SEL 默认用跳线帽连接 1&2 脚，让 VREF+=3.3V，即 STM32 芯片的 ADC/DAC 参考电压，默认是 3.3V。如果大家想用自己的参考电压，则把你的参考电压接入 VREF+即可（注意：还需要共地）。

特别注意：该接口还是控制核心板 LED 的总开关，当 VREF+接 3.3V 时（插跳线帽），核

2.1.6 LCD 模块接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的 LCD 模块接口电路如图 2.1.6.1 所示:

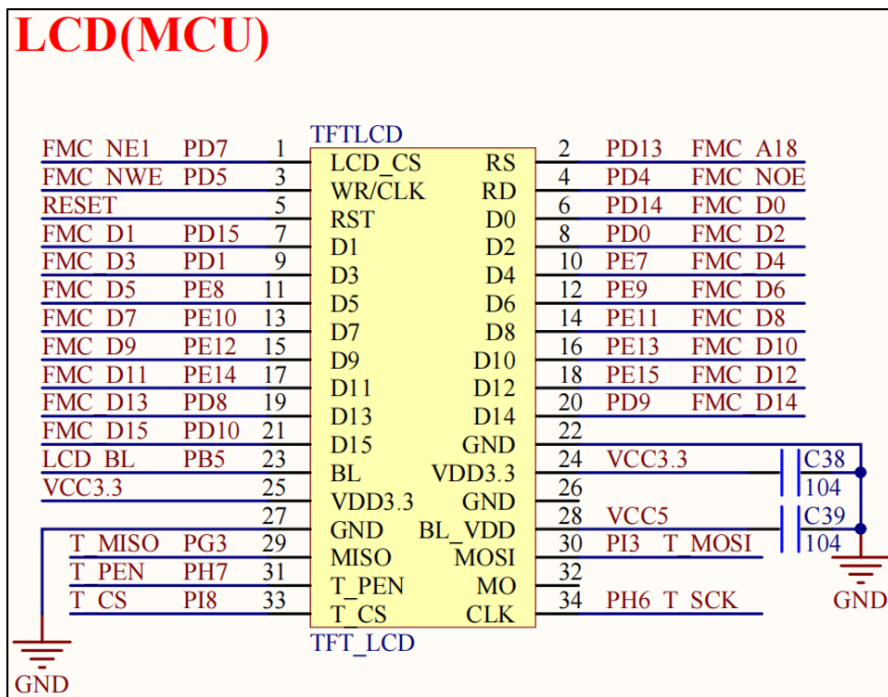


图 2.1.6.1 LCD 模块接口

图中 TFT_LCD 是一个通用的液晶模块接口，采用 16 位 80 并口，也称作 MCU 屏接口，仅支持 MCU 接口的液晶（不支持 RGB 接口的液晶），正点原子的 MCU 接口 TFTLCD 模块有：2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸和 7 寸等尺寸。LCD 接口连接在 STM32F429IGT6 的 FMC 总线上，可以显著提高 LCD 的刷屏速度。

图中的 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK 连接在 MCU 的 PG3/PI3/PH7/PI8/PH6 上，用于实现对液晶触摸屏的控制（支持电阻屏和电容屏）。LCD_BL 连接在 MCU 的 PB5 上，用于控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上，和 MCU 共用一个复位电路。**特别注意：**该接口和核心板上的 RGBLCD（RGB 屏）接口，共用触摸屏和背光信号线，所以他们不能同时都使用触摸屏!!!

2.1.7 复位电路

阿波罗 V2 STM32F429 开发板的复位电路如图 2.1.7.1 所示:

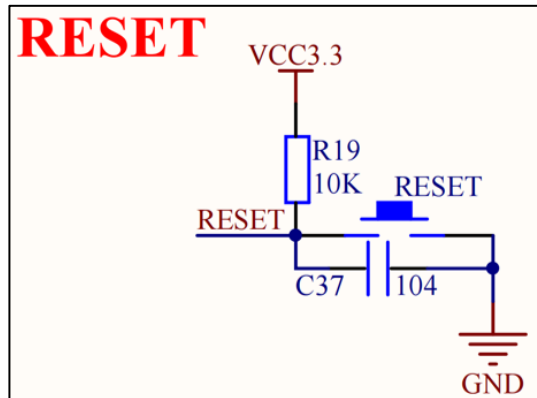


图 2.1.7.1 复位电路

因为 STM32 是低电平复位的，所以我们设计的电路也是低电平复位的，这里的 R19 和 C37 构成了上电复位电路。同时，开发板把 LCD 接口的复位引脚也接在 RESET 上，这样这个复位按钮不仅可以用来复位 MCU，还可以复位 LCD。

2.1.8 启动模式设置接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板的启动模式设置端口电路如图 2.1.8.1 所示：

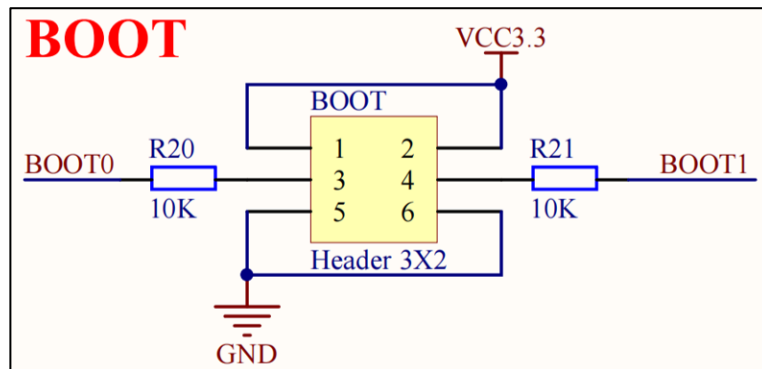


图 2.1.8.1 启动模式设置接口

上图的 BOOT0 和 BOOT1 用于设置 STM32 的启动方式，其对应启动模式如表 2.1.8.1 所示：

BOOT0	BOOT1	启动模式	说明
0	X	用户闪存存储器	用户闪存存储器，也就是 FLASH 启动
1	0	系统存储器	系统存储器启动，用于串口下载代码
1	1	SRAM 启动	SRAM 启动，用于在 SRAM 中调试代码

表 2.1.8.1 BOOT0、BOOT1 启动模式表

按照表 2.1.8.1，一般情况下如果我们想用串口下载代码，则必须配置 BOOT0 为 1，BOOT1 为 0，而如果想让 STM32 一按复位键就开始跑代码，则需要配置 BOOT0 为 0，BOOT1 随便设置都可以。我们开发板专门设计了一键下载电路，通过串口的 DTR 和 RTS 信号，来自动配置 BOOT0 和 RST 信号，因此不需要用户来手动切换他们的状态，直接串口下载软件自动控制，可以非常方便的下载代码。

2.1.9 VBAT 供电接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板的 VBAT 供电电路如图 2.1.9.1 所示：

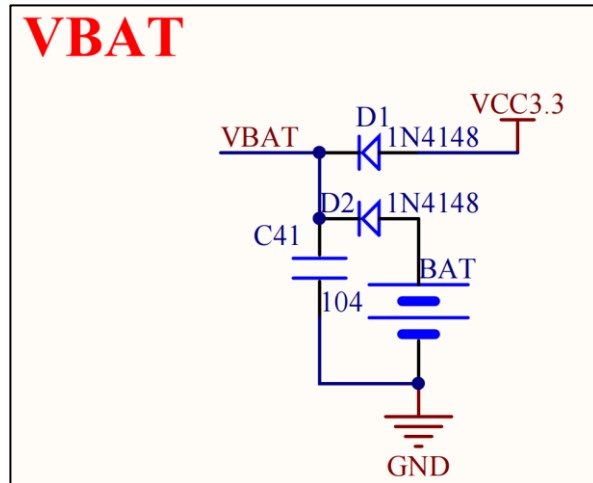


图 2.1.9.1 启动模式设置接口

上图的 VBAT 接 MCU 的 VBAT 脚，从而给核心板的后备区域供电，采用 CR1220 纽扣电池和 VCC3.3 混合供电的方式，在有外部电源（VCC3.3）的时候，CR1220 不给 VBAT 供电，而在外部电源断开的时候，则由 CR1220 给其供电。这样，VBAT 总是有电的，以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2.1.10 RS232 串口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一公一母两个 RS232 接口，电路原理图如图 2.1.10.1 所示：

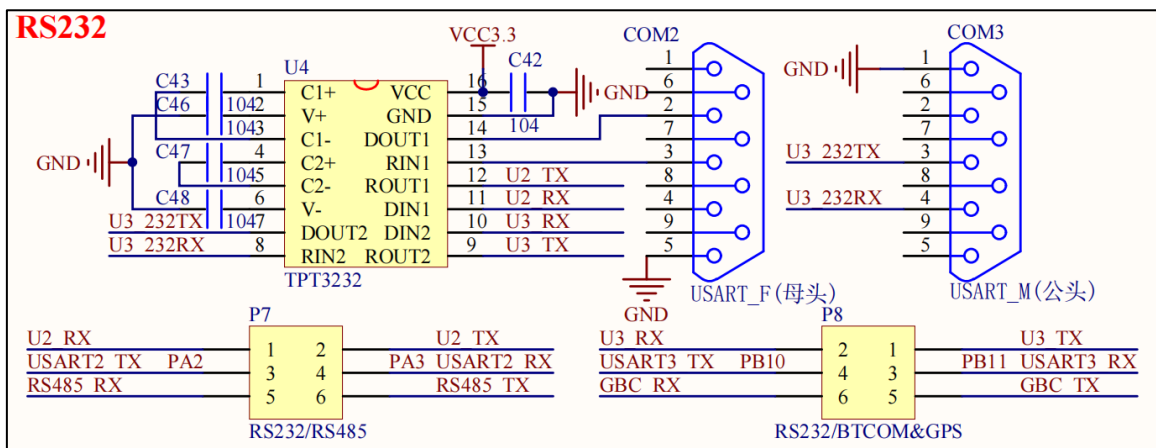


图 2.1.10.1 RS232 串口

因为 RS232 电平不能直接连接到 STM32，所以需要有一个电平转换芯片。这里我们选择的是 TP3232（也可以用 SP3232）来做电平转换，同时图中的 P7 用来实现 RS232(COM2)/RS485 的选择，P8 用来实现 RS232(COM3)/ATK 模块接口的选择，以满足不同实验的需要。

图中 USART2_TX/USART2_RX 连接在 MCU 的串口 2 上（PA2/PA3），所以这里的 RS232(COM2)/RS485 都是通过串口 2 来实现的。图中 RS485_TX 和 RS485_RX 信号接在 TP8485 的 DI 和 RO 信号上。

而图中的 USART3_TX/USART3_RX 则是连接在 MCU 的串口 3 上（PB10/PB11），所以 RS232(COM3)/ATK 模块接口都是通过串口 3 来实现的。图中 GBC_RX 和 GBC_TX 连接在 ATK 模块接口 U18 上面。

因为 P7/P8 的存在，其实还带来另外一个好处，就是我们可以把开发板变成一个 RS232 电

平转换器，或者 RS485 电平转换器，比如你买的核心板，可能没有板载 RS485/RS232 接口，通过连接我们开发板的 P7/P8 端口，就可以让你的核心板拥有 RS232/RS485 的功能。

2.1.11 RS485 接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的 RS485 接口电路如图 2.1.11.1 所示：

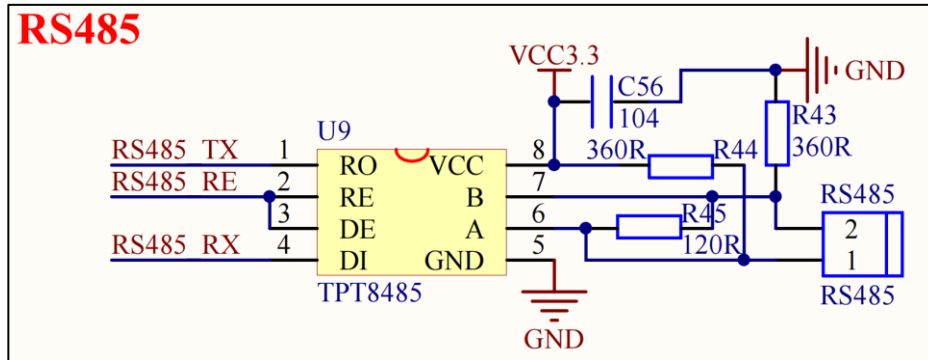


图 2.1.11.1 RS485 接口

RS485 电平也不能直接连接到 STM32，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TP8485 来做 485 电平转换，其中 R45 为终端匹配电阻，而 R43 和 R44，则是两个偏置电阻，以保证静默状态时，485 总线维持逻辑 1。

RS485_RX/RS485_TX 连接在 P7 上面，通过 P7 跳线来选择是否连接在 MCU 上面，RS485_RE 则是连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P6 引脚上的，该信号用来控制 TP8485 的工作模式（高电平为发送模式，低电平为接收模式）。

2.1.12 CAN/USB 接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的 CAN 接口电路以及 STM32 USB 接口电路如图 2.1.12.1 所示：

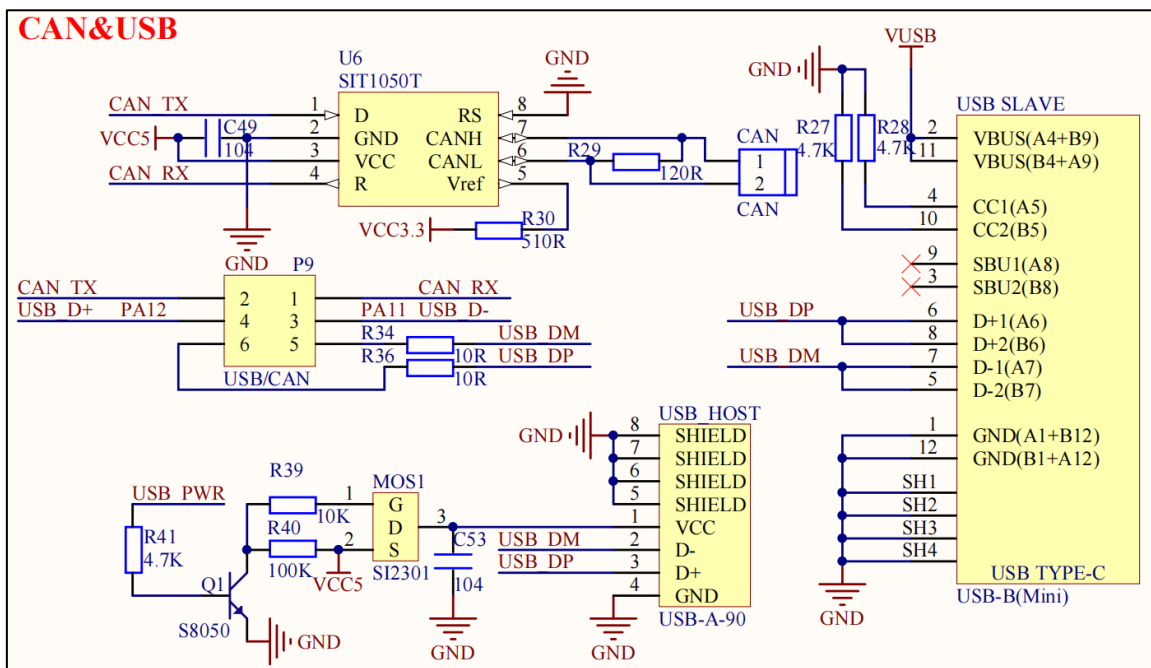


图 2.1.12.1 CAN/USB 接口

USB HOST 可以用来接如：U 盘、USB 鼠标、USB 键盘和 USB 手柄等设备，实现 USB 主机功能。该接口可以对从设备供电，供电受 USB_PWR 控制。USB_PWR 信号连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P3 引脚上。

ALS&PS SENSOR

VCC3.3

C76 C77

1uF 104

GND

U17

1 2 3 4 5 6 7 8

PH4 PH5 IIC SDA

IIC SCL AP INT

VDD SDA

SCL INT

GND LDR

LEDA LEDC

AP3216C

104 VCC3.3

图中的 U17 就是光环境传感器：AP3216C，它集成了光照强度、近距离、红外三个传感器功能于一身，被广泛应用于各种智能手机。该芯片采用 IIC 接口，IIC_SCL 和 IIC_SDA 分别连接 PH4 和 PH5 上，AP_INT 是其中断输出脚，连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P1 引脚上。

IO_EXPANDER

The diagram illustrates the wiring of the PCF8574T I/O expander. Key connections include:

- Address Pins (A0-A2):** A0 and A1 are grounded. A2 is connected to the BEEP pin.
- Data Pins (P0-P7):** P0 is connected to AP INT, P1 to DCM1 PWDN, P2 to USB PWR, P3 to VCC3.3 (via R49), P4 to EXIO (via R50), P5 to 6D INT (via R47), P6 to RS485 RE, and P7 to ETH RESET.
- I2C Pins:** SCL (pin 13) and SDA (pin 14) are connected to the IIC INT and IIC SCL pins respectively, both through a 10K resistor (R46).
- Power and Ground:** VDD (pin 15) is connected to VCC3.3 through a 10K resistor (R46). VSS (pin 8) is grounded. The INT pin (pin 16) is also grounded through a 10K resistor (R46).
- Capacitor:** A 104 capacitor (C57) is connected between the INT pin (pin 16) and VCC3.3.

31

IIC IO 扩展芯片型号为：PCF8574，该芯片通过 IIC 接口，可以扩展出 8 个 IO。这里我们利用扩展的 IO 连接了：蜂鸣器（BEEP）、光环境传感器（AP_INT）、OLED/CAMERA 接口（DCMI_PWDN）、USB HOST 接口（USB_PWR）、六轴传感器（6D_INT）、RS485 接口（RS485_RE）和网络接口（ETH_RESET）等。多余的一个扩展 IO（EXIO），通过 P3 排针引出。

同 AP3216C 一样，该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 PH4 和 PH5 上，他们共享一个 IIC 总线。IIC_INT 连接在 PB12 上，**特别注意**：PB12 还连接了温湿度传感器接口的 1WIRE_DQ 信号，所以，温湿度传感器接口和 IIC_INT 不能同时使用。

2.1.15 六轴传感器

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个六轴传感器，电路如图 2.1.15.1 所示：

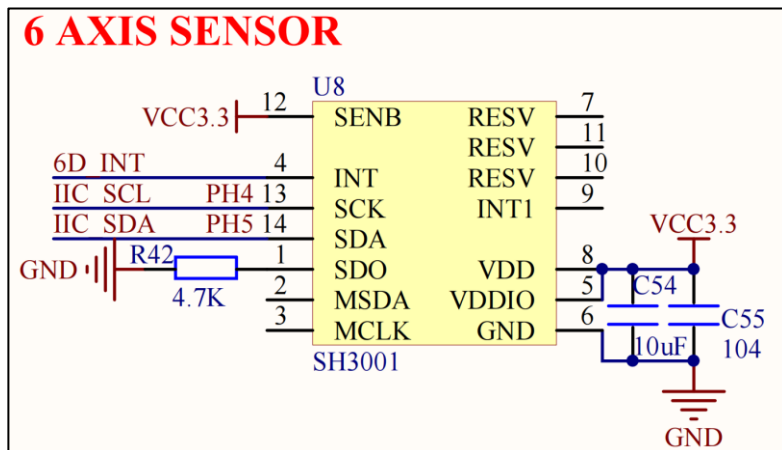


图 2.1.15.1 六轴传感器

六轴传感器芯片型号为：SH3001，该芯片内部集成了三轴陀螺仪和三轴加速度，输出都是 16 位的数字量，可以通过集成电路总线（IIC）接口和单片机进行数据交互，该传感器可以用于四轴飞行器的姿态控制和解算。这里我们使用 IIC 接口来访问。

同 AP3216C 一样，该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 PH4 和 PH5 上，他们共享一个 IIC 总线。6D_INT 是其中断输出脚，连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P5 引脚上。

2.1.16 三轴磁力计

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个三轴磁力计，电路如图 2.1.16.1 所示：

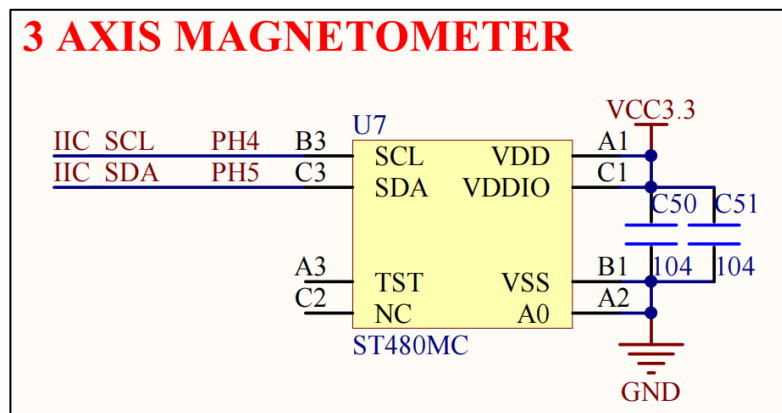


图 2.1.16.1 三轴磁力计

三轴磁力计芯片型号为：ST480MC，该芯片是一款集成 3 轴磁力计，带有信号处理电路并集成 IIC 接口，通过该芯片，我们可以很方便的实现一个指南针应用。

同 AP3216C 一样，该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 PH4 和 PH5 上，他们共享一个 IIC 总线。

2.1.17 温湿度传感器接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个温湿度传感器接口，电路如图 2.1.17.1 所示：

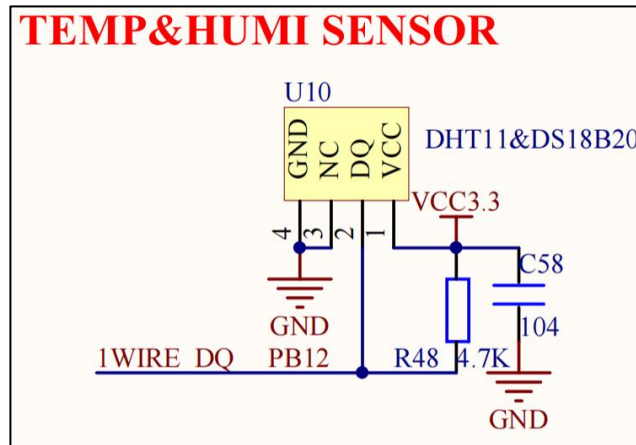


图 2.1.17.1 温湿度传感器接口

该接口 (U10) 支持 DS18B20/DS1820/DHT11 等单总线数字温湿度传感器。1WIRE_DQ 是传感器的数据线，该信号连接在 MCU 的 PB12 上，**特别注意**：该引脚同时还接了 IIC_INT 信号，所以，温湿度传感器接口和 IIC_INT，不能同时使用，但可以分时复用。

2.1.18 红外接收头

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个红外接收头，电路如图 2.1.18.1 所示：

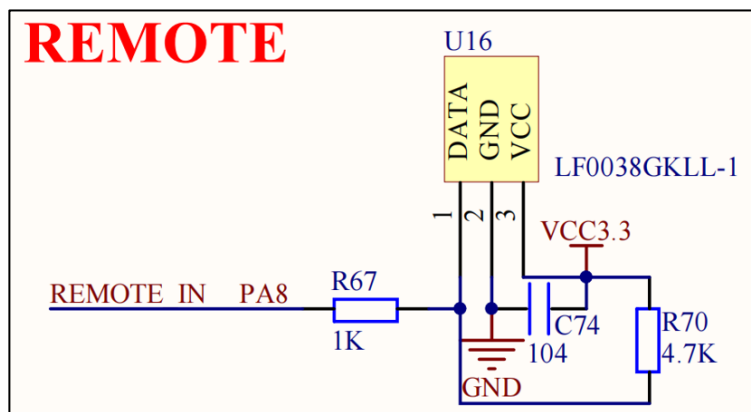


图 2.1.18.1 红外接收头

LF0038 是一个通用的红外接收头，几乎可以接收市面上所有红外遥控器的信号，有了它，就可以用红外遥控器来控制开发板了。REMOTE_IN 为红外接收头的输出信号，该信号连接在 MCU 的 PA8 上。**特别注意**：PA8 同时连接了 DCMI_XCLK，如果要用到 DCMI_XCLK 的时候，LF0038 就不能同时使用了，但可以分时复用。

2.1.19 无线模块接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个无线模块接口，电路如图 2.1.19.1 所示：

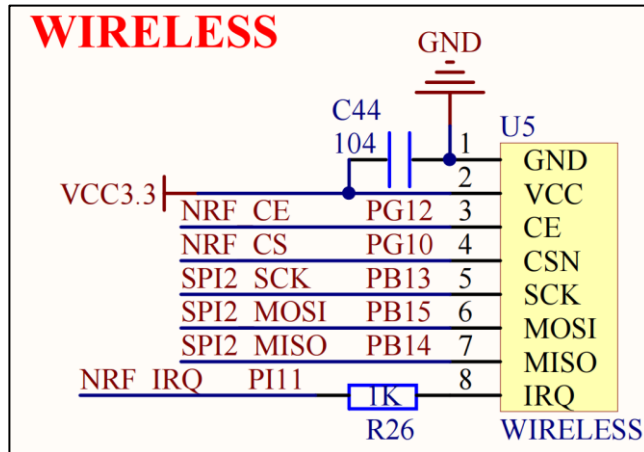


图 2.1.19.1 无线模块接口

该接口用来连接 NRF24L01 等无线模块，从而实现开发板与其他设备的无线数据传输（注意：NRF24L01 不能和蓝牙/WIFI 连接）。NRF24L01 无线模块的最大传输速度可以达到 2Mbps，传输距离最大可以到 30 米左右（空旷地，无干扰）。

NRF_CE/NRF_CS/NRF_IRQ 连接在 MCU 的 PG12/PG10/PI11 上，而另外 3 个 SPI 信号则接 MCU 的 SPI2（PB13/PB14/PB15）。这里**需要注意**的是 PI11 还接了 ATK-MODULE 接口的 KEY 信号（GBC_KEY），所以在使用 WIRELESS 中断引脚的时候，不能和 ATK-MODULE 接口同时使用，不过，如果没用到 WIRELESS 的中断引脚，那么 ATK-MODULE 接口和 WIRELESS 模块就可以同时使用了。另外，PG12 同时还连接了光纤输入信号（SPDIF_RX），所以，光纤输入和 WIRELESS 接口，也不能同时使用。

2.1.20 LED

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载总共有 3 个 LED，其原理图如图 2.1.20.1 所示：

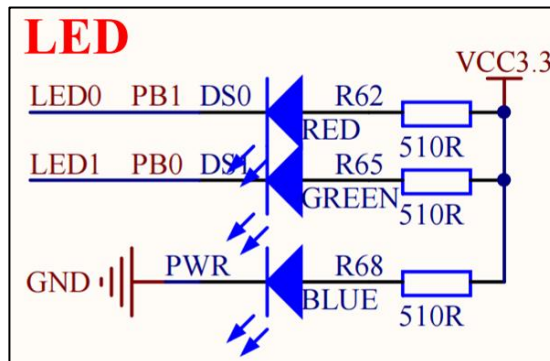


图 2.1.20.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯，为蓝色。LED0(DS0)和 LED1(DS1)分别接在 PB1 和 PB0。为了方便大家判断，我们选择了 DS0 为红色的 LED，DS1 为绿色的 LED。

2.1.21 按键

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载总共有 4 个输入按键，其原理图如图 2.1.21.1 所示：

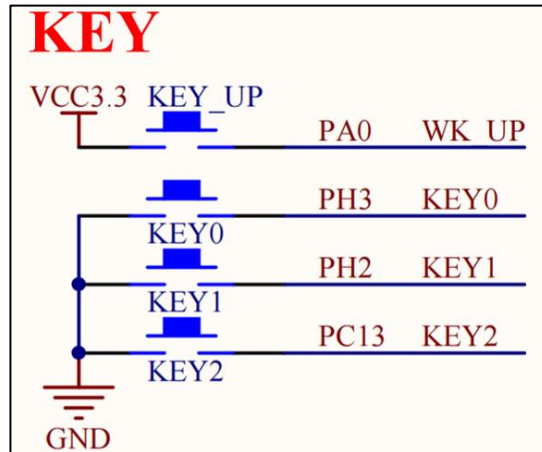


图 2.1.21.1 输入按键

KEY0、KEY1 和 KEY2 用作普通按键输入，分别连接在 PH3、PH2 和 PC13 上，这里并没有使用外部上拉电阻，但是 STM32 的 IO 作为输入的时候，可以设置上下拉电阻，所以我们使用 STM32 的内部上拉电阻来为按键提供上拉。

KEY_UP 按键连接到 PA0(STM32 的 WKUP 引脚)，它除了可以用作普通输入按键外，还可以用作 STM32 的唤醒输入。注意：这个按键是高电平触发的。

2.1.22 TPAD 电容触摸按键

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个电容触摸按键，其原理图如图 2.1.22.1 所示：

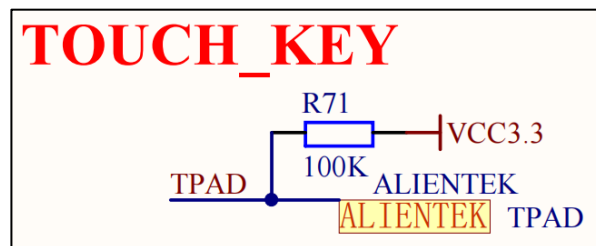


图 2.1.22.1 电容触摸按键

图中 100K 电阻是电容充电电阻，TPAD 并没有直接连接在 MCU 上，而是连接在多功能端口（P10）上面，通过跳线帽来选择是否连接到 STM32。多功能端口，我们将在 2.1.27 节介绍。

电容触摸按键的原理我们将在后续的实战篇里面介绍。

2.1.23 OLED/摄像头模块接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个 OLED/摄像头模块接口，连接在 MCU 的硬件摄像头接口（DCMI）上面，其原理图如图 2.1.23.1 所示：

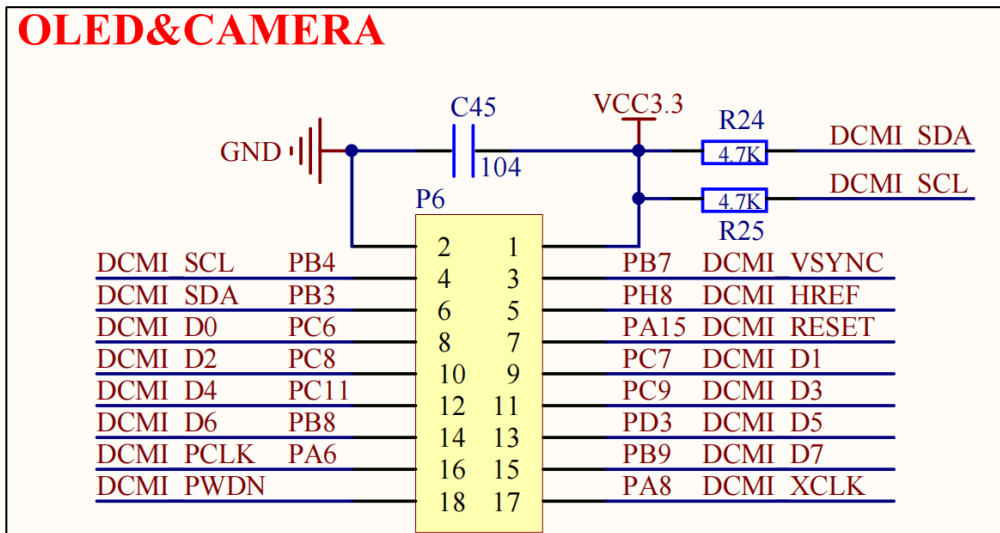


图 2.1.23.1 OLED/摄像头模块接口

图中 P6 是接口可以用来连接正点原子 OLED 模块或者正点原子摄像头模块。如果是 OLED 模块，则 DCMI_PWDN 和 DCMI_XCLK 不需要接（在板上靠左插即可），如果是摄像头模块，则需要用到全部引脚。

其中，DCMI_SCL/DCMI_SDA/DCMI_RESET/DCMI_XCLK/DCMI_PWDN 这 5 个信号是不属于 STM32F429 硬件摄像头接口的信号，通过普通 IO 控制即可，前四根线分别接在 MCU 的：PB4/PB3/PA15/PA8 上面，DCMI_PWDN 则连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P2 引脚上。

特别注意：DCMI_SCL、DCMI_SDA、DCMI_RESET 和 JTAG 接口共用 IO，所以，使用摄像头的时候，不能用 JTAG 调试/下载代码，但是 SWD 模式调试不受影响。另外，DCMI_XCLK 和 REMOTE_IN 共用 IO，他们不可以同时使用，不过可以分时复用。

其他信号全接 MCU 的硬件摄像头接口：DCMI_VSYNC/DCMI_HREF/DCMI_D0/DCMI_D1/DCMI_D2/DCMI_D3/DCMI_D4/DCMI_D5/DCMI_D6/DCMI_D7/DCMI_PCLK 分别连接在：PB7/PH8/PC6/PC7/PC8/PC9/PC11/PD3/PB8/PB9/PA6 上。**特别注意：**这些信号和 TF 卡有 IO 共用，所以在使用 OLED 模块或摄像头模块的时候，不能和 TF 卡同时使用，只能分时复用。

2.1.24 有源蜂鸣器

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个有源蜂鸣器，其原理图如图 2.1.24.1 所示：

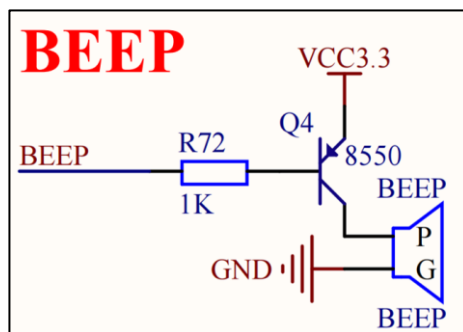


图 2.1.24.1 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器，这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。而如果是无源蜂鸣器，则需要外加一定频率（2~5Khz）的驱动信号，才会发声。这里我们选择使用有源蜂鸣器，方便大家使用。

BEEP 信号直接连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P0 引脚上，需要通过 IIC 控制 PCF8574，

间接控制蜂鸣器开关。

2.1.25 TF 卡接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个 TF 卡（小卡/Micro SD 卡）接口，其原理图如图 2.1.25.1 所示：

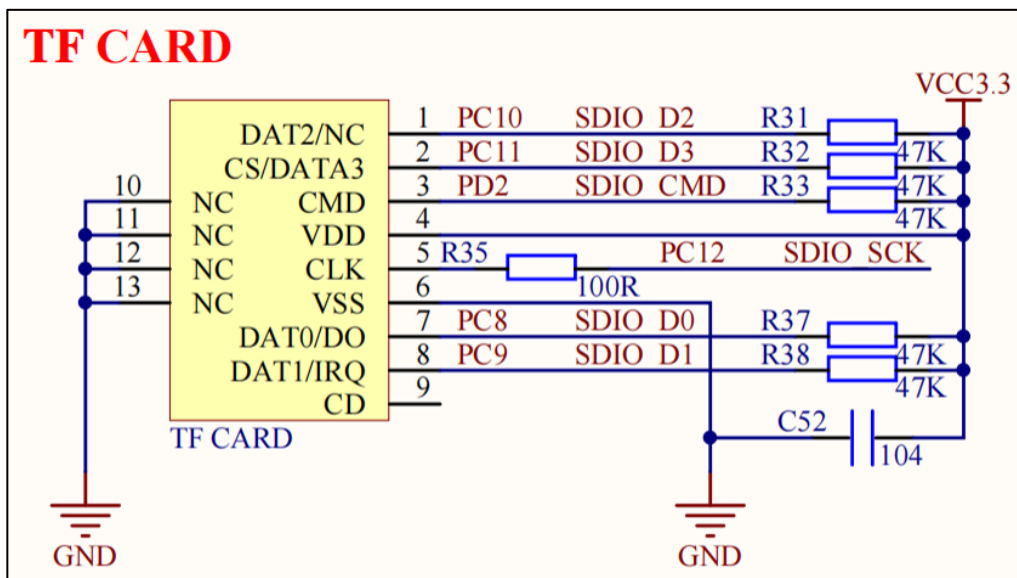


图 2.1.25.1 TF 卡接口

图中 TF_CARD 为 TF 卡接口，采用 4 位 SDIO 方式驱动，理论上最大速度可以达到 24MB/S，非常适合需要高速存储的情况。

上图中：SDIO_D0/SDIO_D1/SDIO_D2/SDIO_D3/SDIO_SCK/SDIO_CMD 分别连接在 MCU 的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2 上面。**特别注意：**SDIO 和 OLED/摄像头的部分 IO 有共用，所以在使用 OLED 模块或摄像头模块的时候，只能和 SDIO 分时复用，不能同时使用。

2.1.26 ATK 模块接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了 ATK 模块接口，其原理图如图 2.1.26.1 所示：

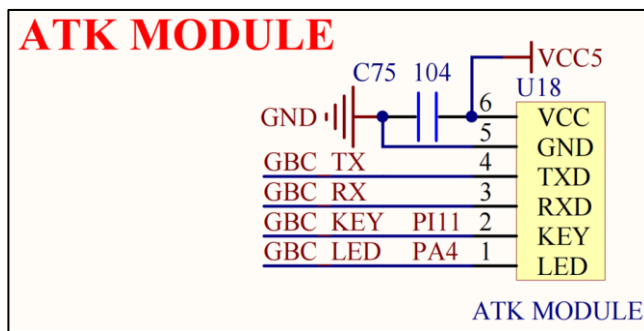


图 2.1.26.1 ATK 模块接口

如图所示，U18 是一个 1*6 的排座，可以用来连接正点原子推出的一些模块，比如：蓝牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。有了这个接口，我们连接模块就非常简单，插上即可工作。

图中：GBC_TX/GBC_RX 可通过 P8 排针，选择接入 PB11/PB10（即串口 3），详见 2.1.10 节。而 GBC_KEY 和 GBC_LED 则分别连接在 MCU 的 PI11 和 PA4 上面。**特别注意：**GBC_LED 和 STM_DAC 共用 PA4，GBC_KEY 和 NRF_IRQ 共用 PI11，在使用的时候，注意分时复用。

2.1.27 多功能端口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的多功能端口,是由 P1 和 P10 构成的一个 6PIN 端口,其原理图如图 2.1.27.1 所示:

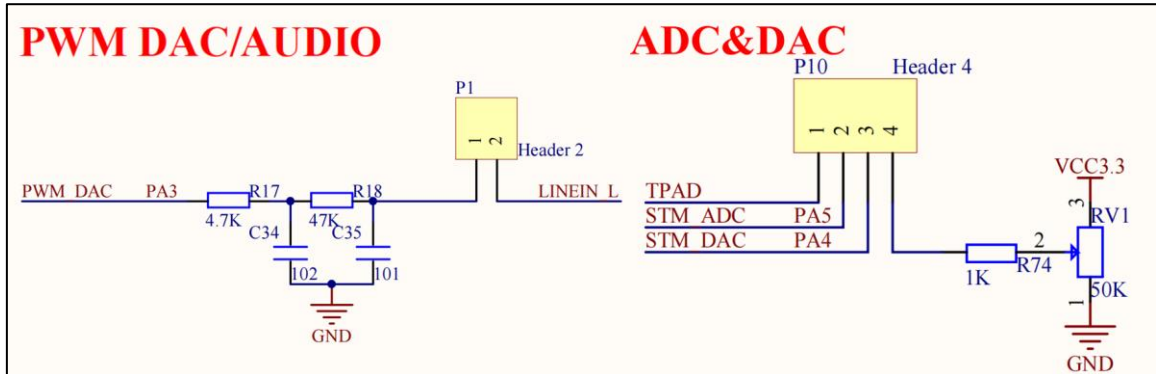


图 2.1.27.1 多功能端口

从上图,大家可能还看不出这个多功能端口的全部功能,别担心,下面我们会详细介绍。

首先介绍右侧的 P10,其中 TPAD 为电容触摸按键信号,连接在电容触摸按键上。STM_ADC 和 STM_DAC 则分别连接在 PA5 和 PA4 上,用于 ADC 采集或 DAC 输出。当需要电容触摸按键的时候,我们通过跳线帽短接 TPAD 和 STM_ADC,就可以实现电容触摸按键(利用定时器的输入捕获)。STM_DAC 信号则既可以用作 DAC 输出,也可以用作 ADC 输入,因为 STM32 的该管脚同时具有这两个复用功能。**特别注意:** STM_DAC 与 ATK 模块接口的 GBC_LED 共用 PA4,所以他们不可以同时使用,但是可以分时复用。P10 第四脚接可调电位器 RV1 的滑动端,通过调整 RV1 可以改变 P10 第 4 脚的电压(0~3.3V 之间)。

我们再来看看 P1, PWM_DAC 连接在 MCU 的 PA3,是定时器 2/5 的通道 4 输出,后面跟一个二阶 RC 滤波电路,其截止频率为 33.8Khz。经过这个滤波电路,MCU 输出的方波就变为直流信号了。LINEIN_L 是一个音频输入通道,它连接到 ES8388 的输入,输出到耳机/扬声器。

特别注意: PWM_DAC 和 USART2_RX 共用 PA3,所以 PWM_DAC 和串口 2 的接收,不可以同时使用,不过,可以分时复用。

单独介绍完了 P1 和 P10 我们再来看看他们组合在一起的多功能端口,如图 2.1.27.2 所示:

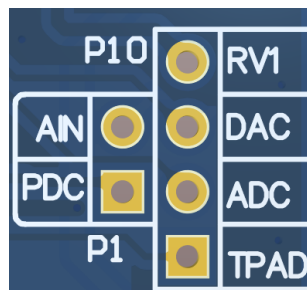


图 2.1.27.2 组合后的多功能端口

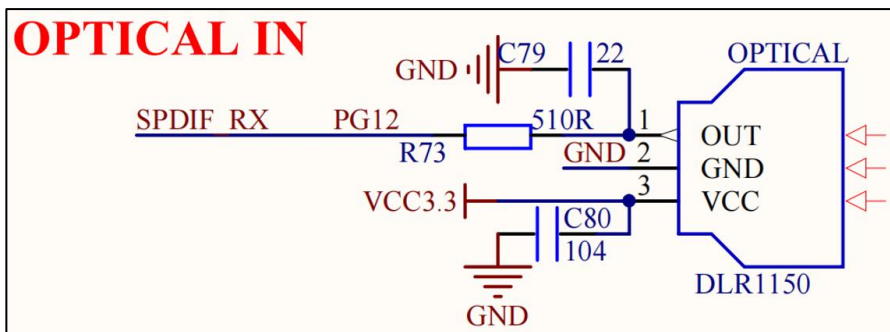
图中 AIN 是 LINEIN_L, PDC 是滤波后的 PWM_DAC 信号。下面我们来看看通过 1 个跳线帽,这个多功能接口可以实现哪些功能。

当不用跳线帽的时候: 1, AIN 和 GND(从其他地方接 GND,下同)组成一个音频输入通道。2, PDC 和 GND 组成一个 PWM_DAC 输出; 3, DAC 和 GND 组成一个 DAC 输出/ADC 输入(因为 DAC 脚也刚好也可以做 ADC 输入); 4, ADC 和 GND 组成一组 ADC 输入; 5, TPAD 和 GND 组成一个触摸按键接口,可以连接其他板子实现触摸按键。

当使用 1 个跳线帽的时候: 1, AIN 和 PDC 组成一个 MCU 的音频输出通道,实现 PWM

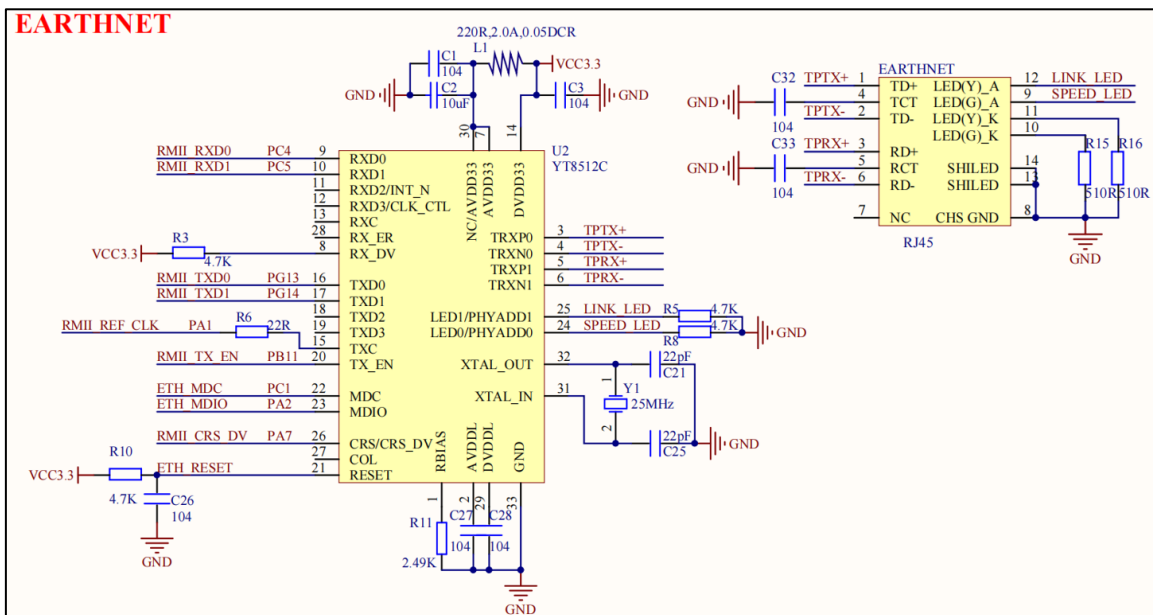
从上面的分析,可以看出,这个多功能端口可以实现 11 个功能,所以,只要设计合理,1+1 是大于 2 的。

阿波罗 V2 开发板底板板载了一个光纤输入接口，其原理图如图 2.1.28.1 所示：



图中，光纤输入采用的是 DLR1150，输出信号经过 SPDIF_RX 传输给 MCU，SPDIF_RX 连接在 MCU 的 PG12 上面。SPDIF_RX 和 NRF_CE 共用 PG12，所以光纤接口和无线模块接口，不可以同时使用，不过，可以分时复用。**特别注意：对于 STM32F429，这个接口是没有用的，只有 STM32F767/H743 才有 SPDIF 接收功能，才可以使用此接口。**

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个以太网接口(RJ45),其原理图如图 2.1.29.1 所示:



STM32F429 内部自带网络 MAC 控制器，所以只需要外加一个 PHY 芯片，即可实现网络

通信功能。这里我们选择的是 YT8512C 这颗芯片作为 STM32F429 的 PHY 芯片，该芯片采用 RMII 接口与 STM32F429 通信，占用 IO 较少，且支持 auto mdix（即可自动识别交叉/直连网线）功能。板载一个自带网络变压器的 RJ45 头（HR91105A），一起组成一个 10M/100M 自适应网卡。

图中：ETH_MDIO/ETH_MDC/RMII_TXD0/RMII_TXD1/RMII_TX_EN/RMII_RXD0/RMII_RXD1/RMII_CRS_DV/RMII_REF_CLK 分别接在 MCU 的：PA2/PC1/PG13/PG14/PB11/PC4/PC5/PA7/PA1 上，ETH_RESET 则连接在 PCF8574（IIC IO 扩展芯片）的 P7 引脚上（有三极管反向）。**特别注意：**网络部分 ETH_MDIO 与 USART2_TX 共用 PA2，ETH_TX_EN 和 USART3_RX 共用 PB11，所以网络和串口 2 的发送以及串口 3 的接收，不可以同时使用，但是可以分时复用。

2.1.30 音频编解码器

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载 ES8388 高性能音频编解码芯片，其原理图如图 2.1.30.1 所示：

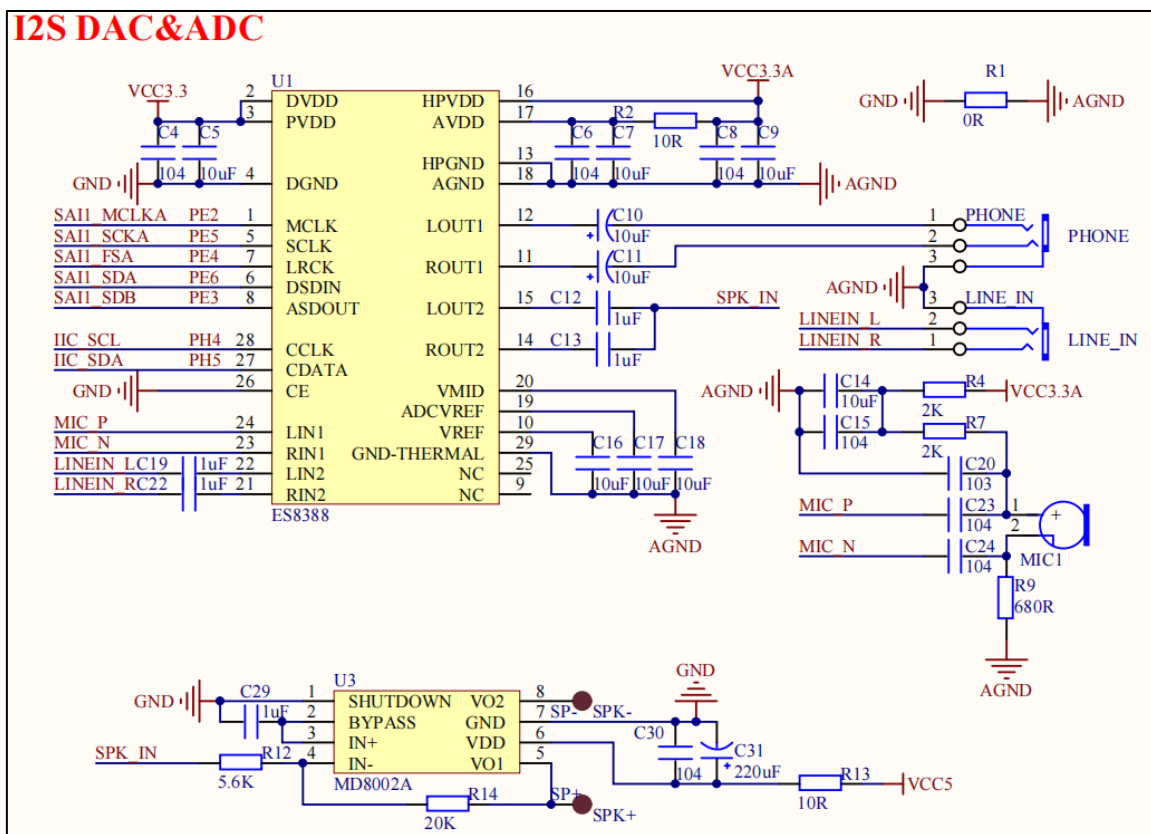


图 2.1.30.1 音频编解码芯片

ES8388 是一款高性能、低功耗、高性价比的立体声多媒体数字信号编解码器。该芯片内部集成了 24 位高性能 DAC&ADC，可以播放最高 192K@24bit 的音频信号，并且支持 3D 音效等功能。不仅如此，该芯片还结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动，减少了应用时必要的外部组件，直接可以驱动耳机（16Ω@40mV）。

ES8388 内部不带功放，因此不能直接接喇叭，需要外加功放芯片。上图中的 U3 是一颗功放芯片，型号为：MD8002A，该芯片最大输出功率可达 3W，我们开发板所使用的喇叭为：8Ω/2W，因此完全可以用该芯片驱动。

图中，SPK-和 SPK+连接板载的 8Ω 2W 小喇叭（在开发板背面）。MIC 是板载的咪头，可用于录音机实验，实现录音。PHONE 是 3.5mm 耳机输出接口，可以用来接耳机。LINE_IN 则是线路输入接口，可以用来外接线路输入，实现立体声录音。

该芯片采用 I2S 与 MCU 的 SAI 接口连接（SAI 支持 I2S），图中：SAI1_FSA/SAI1_SCKA SAI1_SDB/SAI1_SDA/SAI1_MCLKA 分别接在 MCU 的：PE4/PE5/PE3/PE6/PE2 上。IIC_SCL 和 IIC_SDA 是与 AP3216C 等共用一个 IIC 接口。

2.1.31 电源

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载的电源供电部分，其原理图如图 2.1.31.1 所示：

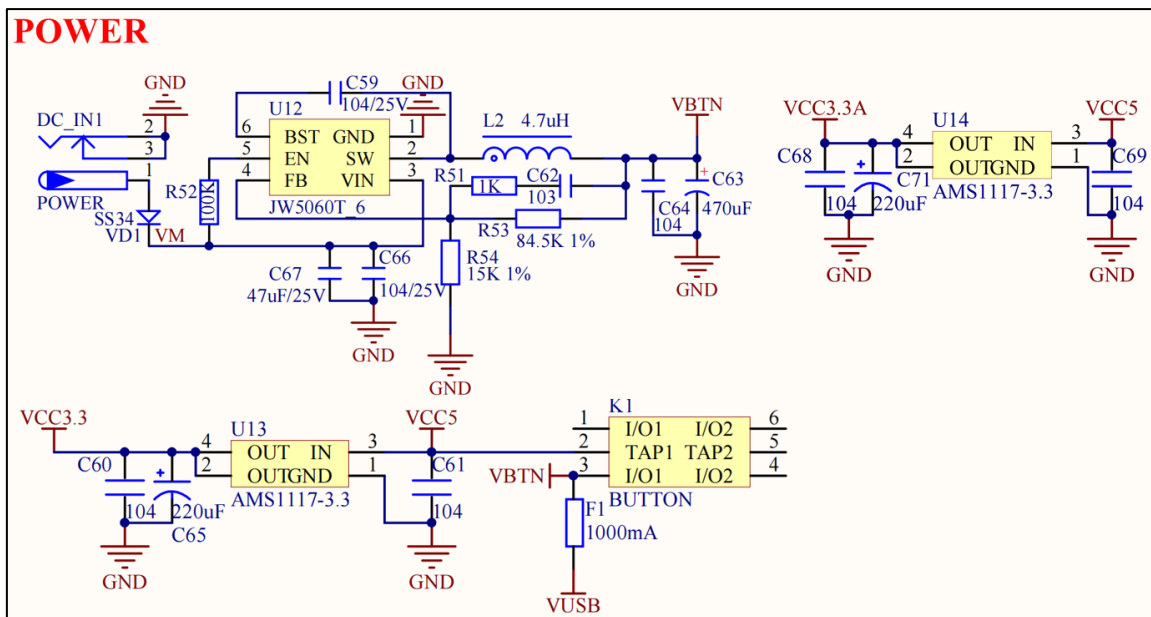


图 2.1.31.1 电源

图中，总共有 3 个稳压芯片：U12/U13/U14，DC_IN 用于外部直流电源输入，范围是 DC6~15V，输入电压经过 U12 DC-DC 芯片转换为 5V 电源输出，其中 VD1 是防反接二极管，避免外部直流电源极性搞错的时候，烧坏开发板。K1 为开发板的总电源开关，F1 为 1000mA 自恢复保险丝，用于保护 USB。U13 和 U14 均为 3.3V 稳压芯片，给开发板提供 3.3V 电源，其中 U13 输出的 3.3V 给数字部分用，U14 输出的 3.3V 给模拟部分（ES8388）使用，分开供电，以得到最佳音频。

这里还有 USB 供电部分没有列出来，其中 VUSB 就是来自 USB 供电部分，我们将在 2.1.33 节进行介绍。

2.1.32 电源输入输出接口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了两组简单电源输入输出接口，其原理图如图 2.1.32.1 所示：

ON BOARD POWER SOURCE

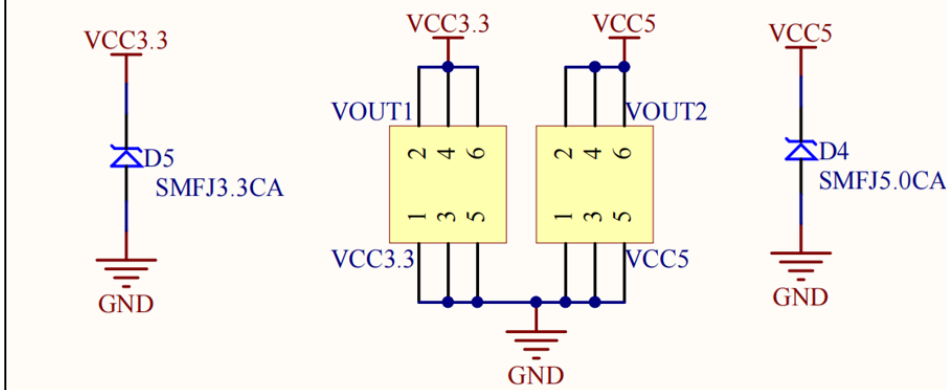


图 2.1.32.1 电源输入输出接口

图中，VOUT1 和 VOUT2 分别是 3.3V 和 5V 的电源输入输出接口，有了这 2 组接口，我们可以通过开发板给外部提供 3.3V 和 5V 电源了，虽然功率不大（最大 1000ma），但是一般情况都够用了，大家在调试自己的小电路板的时候，有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口，也可以用来由外部给开发板供电。

图中 D4 和 D5 为 TVS 管，可以有效避免 VOUT 外接电源/负载不稳的时候（尤其是开发板外接电机/继电器/电磁阀等感性负载的时候），对开发板造成的损坏。同时还能一定程度防止外接电源接反，对开发板造成的损坏。

2.1.33 USB 串口

阿波罗 V2 STM32F429 开发板板载了一个 USB 串口，其原理图如图 2.1.33.1 所示：

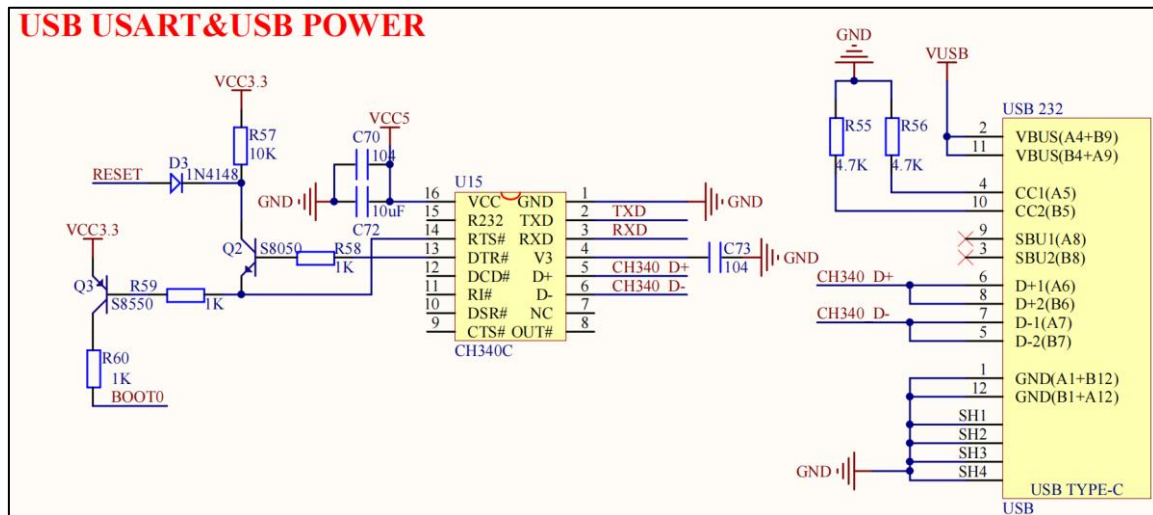


图 2.1.33.1 USB 串口

USB 转串口芯片，我们选择的是 CH340C，无需外部晶振，是 CH340G 的升级版，非常好用。

图中 Q2 和 Q3 的组合构成了我们开发板的一键下载电路，**只需要在 flymcu 软件设置：DTR 的低电平复位，RTS 高电平进 BootLoader**。就可以一键下载代码了，而不需要手动设置 B0 和按复位了。其中，RESET 是开发板的复位信号，BOOT0 则是启动模式的 B0 信号。

一键下载电路的具体实现过程：首先，mcuisp 控制 DTR 输出低电平，则 DTR_N 输出高，然后 RTS 置高，则 RTS_N 输出低，这样 Q3 导通了，BOOT0 被拉高，即实现设置 BOOT0 为 1，同时 Q2 也会导通，STM32F4 的复位脚被拉低，实现复位。然后，延时 100ms 后，mcuisp 控制 DTR 为高电平，则 DTR_N 输出低电平，RTS 维持高电平，则 RTS_N 继续为低电平，此时 STM32F4 的复位引脚，由于 Q2 不再导通，变为高电平，STM32F4 结束复位，但是 BOOT0 还是维持为 1，从而进入 ISP 模式，接着 mcuisp 就可以开始连接 STM32F4，下载代码了，从而实现一键下载。

USB_UART 是一个 USB TypeC 座，提供 CH340C 和电脑通信的接口，同时可以给开发板供电，VUSB 就是来自电脑 USB 的电源，USB_UART 是本开发板的主要供电口。

2.2 阿波罗 V2 核心板原理图详解

2.2.1 MCU

阿波罗 V2 STM32F429 开发板配套的核心板，采用 STM32F429IGT6 作为 MCU，该芯片配置非常强大，它拥有的资源包括：集成 FPU 和 DSP 指令，并具有 256KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、6 个 SPI、2 个全双工 I2S、1 个 SAI、3 个 IIC、8 个串口、2 个 USB（支持 HOST/SLAVE）、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 SDIO 接口、1 个 FMC 接口、1 个 TFTLCD 控制器（LTDC）、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以及 140 个通用 IO 口等，芯片主频高达 180Mhz，轻松应对各种应用。

MCU 部分的原理图如图 2.2.1.1（1-3）（因为原理图比较大，缩小下来可能有点看不清，请大家打开开发板光盘的原理图进行查看）所示：

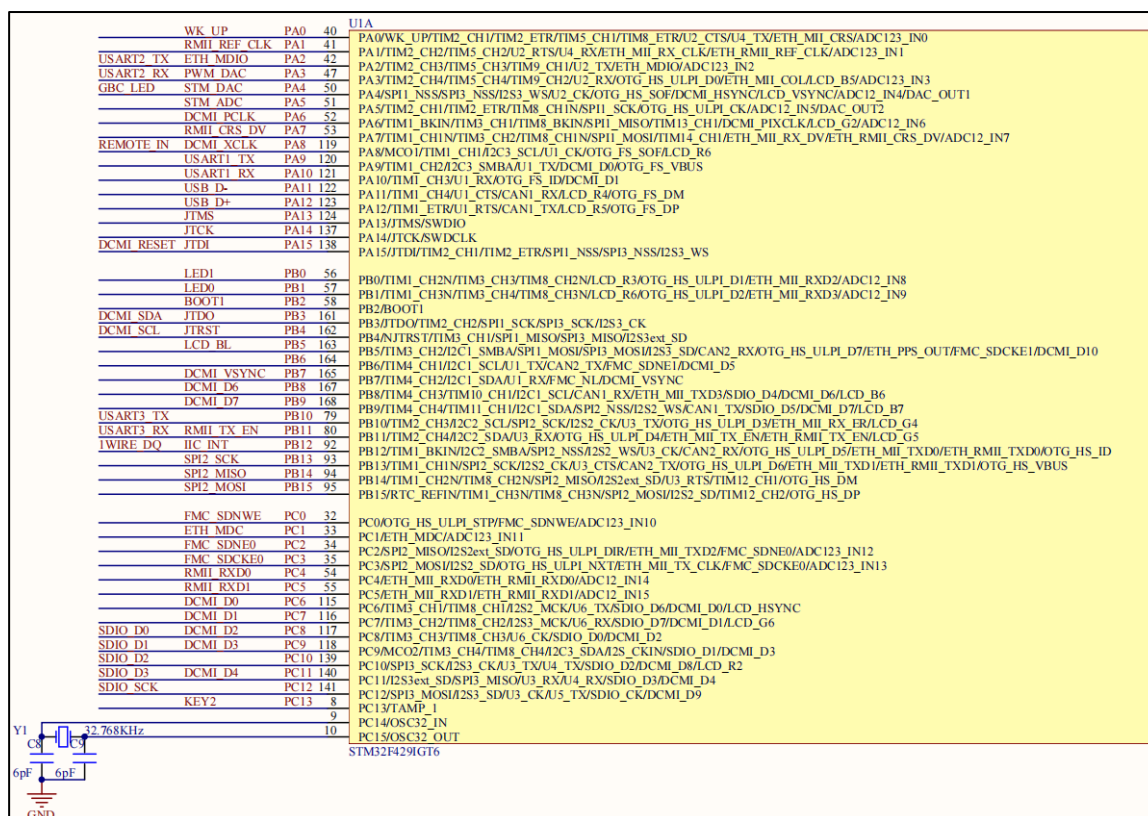


图 2.2.1.1-2 MCU 部分原理图 (B)



1, 后备区域供电脚 VBAT 脚的供电采用 CR1220 纽扣电池（在底板上）和 VCC3.3 混合供

电的方式，在有外部电源（VCC3.3）的时候，CR1220 不给 VBAT 供电，而在外部电源断开的时候，则由 CR1220 给其供电。这样，VBAT 总是有电的，以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2，图中的 R9 和 R10 用隔离 MCU 部分和外部的电源，这样的设计主要是考虑了后期维护，如果 3.3V 电源短路，可以断开这两个电阻，来确定是 MCU 部分短路，还是外部短路，有助于生产和维修。当然大家在自己的设计上，这两个电阻是完全可以去掉的。

3，图中 VREF+ 是 MCU AD/DA 的参考电压，引出到底板。R2 默认不焊接，这样 VREF+ 由底板提供（底板的 P4 排针）。另外，VREF+ 还具有控制核心板 LED 总开关的功能，我们将在后续介绍。

4，PDR_ON 引脚，用于复位控制等，一般接 VCC 即可。在我们核心板上，默认通过 R5 电阻连接到 VCC3.3V。

2.2.2 底板接口

阿波罗 V2 STM32F429 核心板采用 2 个 2*30 的 3710M（公座）板对板连接器与底板连接（在核心板底面），接插非常方便，核心板上面的底板接口原理图如图 2.2.2.1 所示：

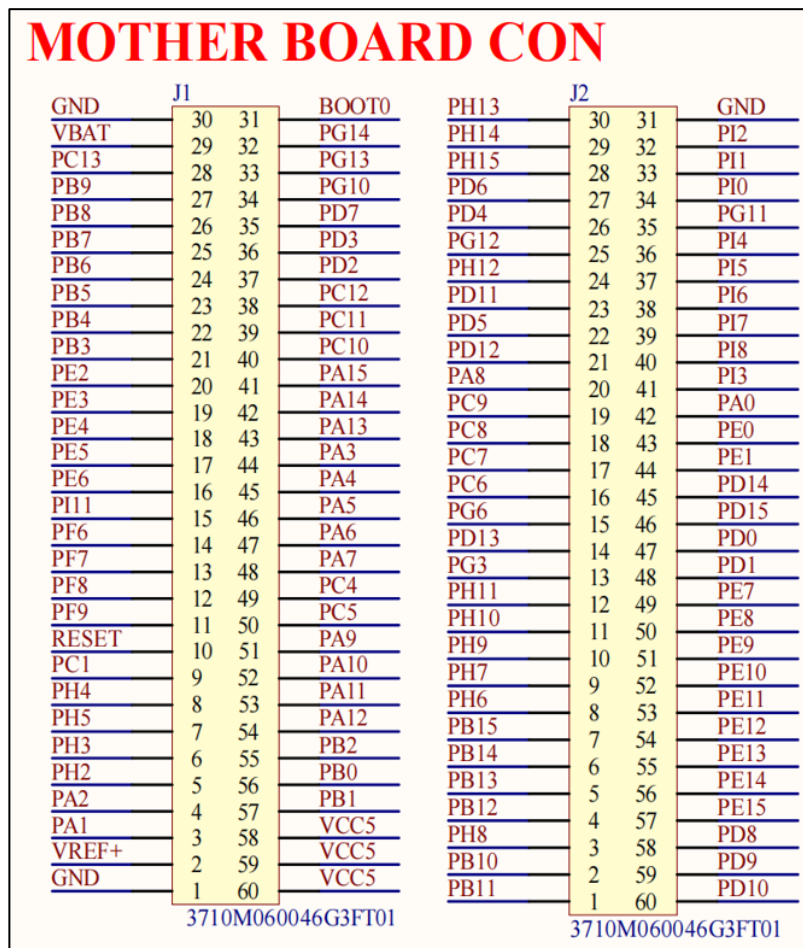


图 2.2.2.1 底板接口

图中，J1 和 J2 是 2 个 2*30 的板对板公座（3710M），和底板的接插非常方便，方便大家嵌入自己的项目中去。该接口总共引出 110 个 IO 口，另外，还有 3 根电源线、3 根地线、VBAT、RESET、BOOT0 和 VREF+。

2.2.3 SWD 调试接口

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了一个 SWD 调试接口，只需要最少 3 根线（GND、SWDCLK 和 SWDIO），即可实现代码调试和下载，SWD 接口原理图如图 2.2.3.1 所示：

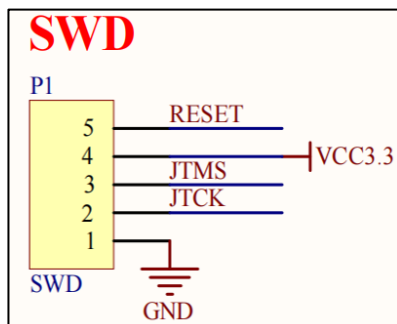
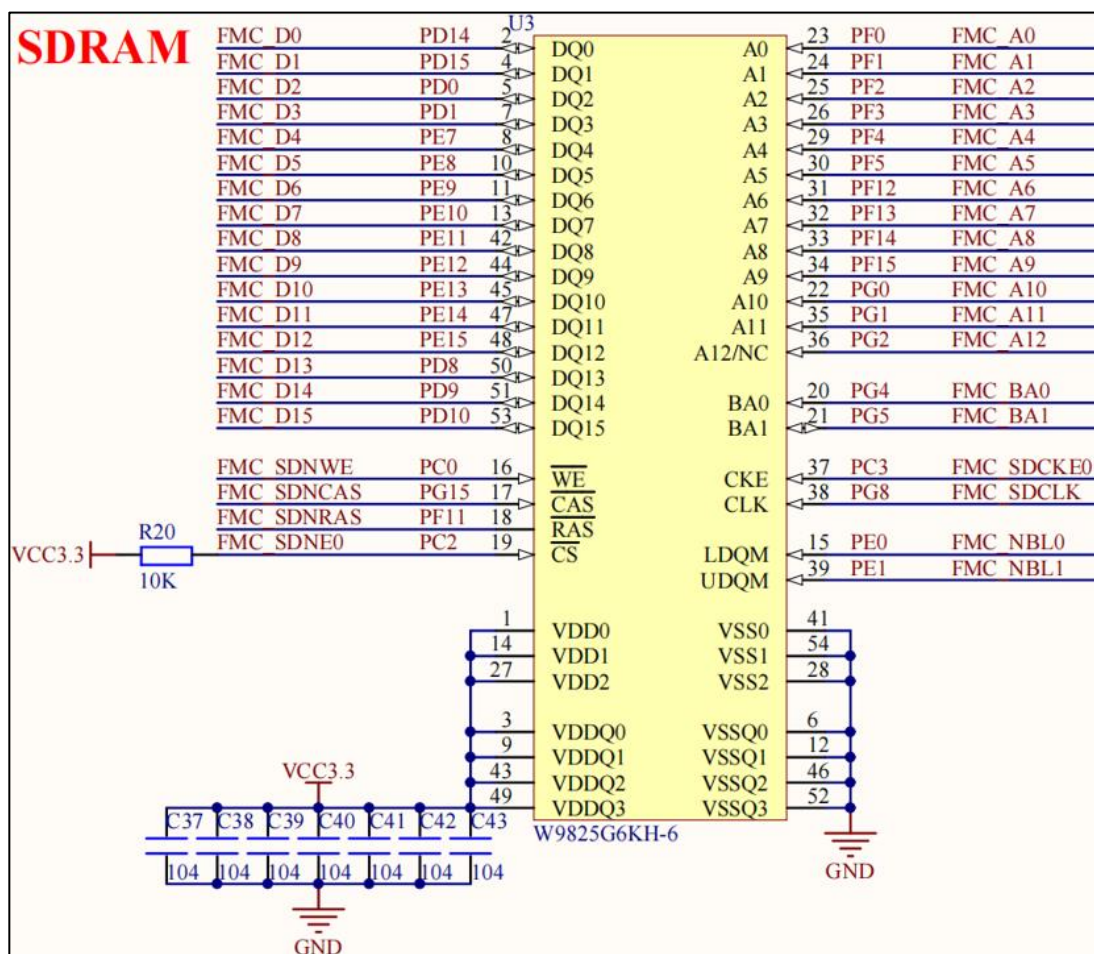


图 2.2.3.1 SWD 调试接口

图中 P1 就是一个 5P 的排针（默认没有焊接，需自行焊接），引出了 SWD 的信号线（JTMS=SWDIO，JTCK=SWDCLK）、RESET、电源和地。将这几个引脚正确连接 STLINK、JLINK 或 ULINK 等仿真器对应的引脚，就可以对核心板进行仿真调试了。

2.2.4 SDRAM

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 SDRAM，此部分电路如图 2.2.4.1 所示：

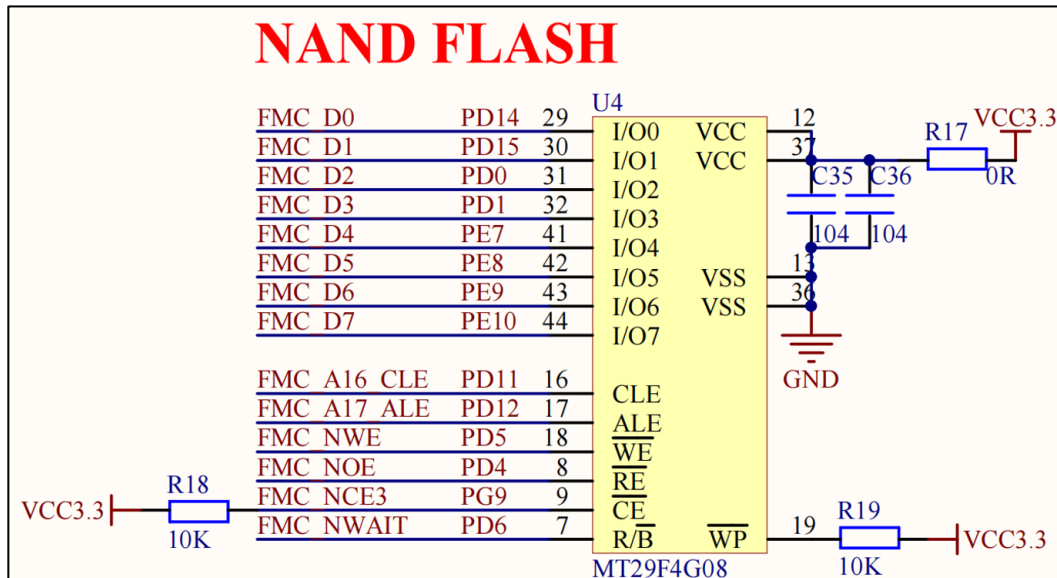


2.2.4.1 SDRAM

图中，U3 就是 SDRAM 芯片，型号为：W9825G6KH，容量为 32M 字节。该芯片挂在 STM32F429 的 FMC 接口上，有了这颗芯片，大大扩展了 STM32 的内存（本身只有 256KB），在各种大内存需求场合，正点原子这款 STM32F429 核心板，都可以从容面对。

2.2.5 NAND FLASH

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 NAND FLASH，此部分电路如图 2.2.5.1 所示：

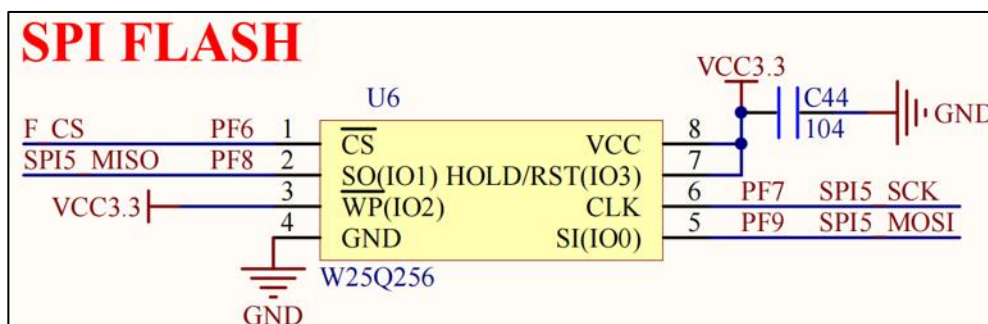


2.2.5.1 NAND FLASH

图中，U4 就是 NAND FLASH 芯片，型号为：MT29F4G08，容量为 512M 字节。该芯片同样是挂在 STM32F429 的 FMC 接口上，有了这颗芯片，大大扩展了 STM32 的存储空间，可以实现海量数据存储。另外，如果大家觉得 512M 不够用，还可以更换其他更大容量的 NAND FLASH 芯片，硬件上，接口是完全兼容的。

2.2.6 SPI FLASH

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 SPI FLASH，此部分电路如图 2.2.6.1 所示：



2.2.6.1 SPI FLASH

图中，U6 就是 SPI FLASH 芯片，型号为：W25Q256，容量为 32M 字节，可以用来存放字库、启动文件等重要数据。该芯片采用 SPI5 连接，图纸 F_CS 连接在 MCU 的 PF6 上，SPI5_SCK/SPI5_MISO/SPI5_MOSI 分别连接在 MCU 的 PF7/PF8/PF9 上。

2.2.7 EEPROM

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 EEPROM，此部分电路如图 2.2.7.1 所示：

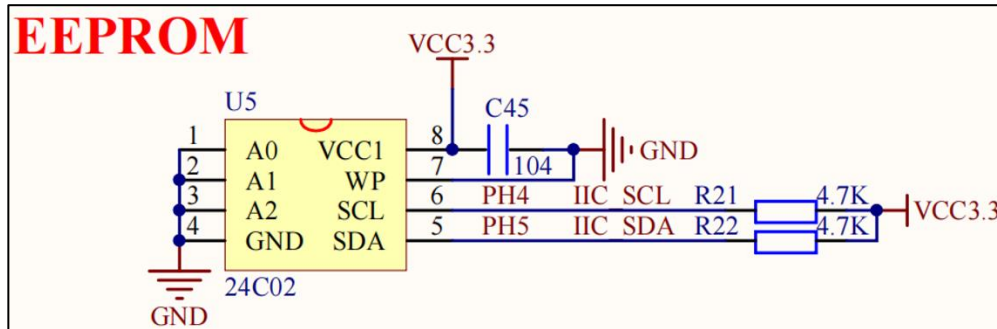


图 2.2.7.1 EEPROM

图中，U5 就是 EEPROM 芯片，型号为：24C02，该芯片的容量为 2Kb，也就是 256 个字节，对于我们普通应用来说是足够的。当然，也可以选择换更大容量的芯片，因为我们的电路在原理上是兼容 24C02~24C512 全系列 EEPROM 芯片的。

这里我们把 A0~A2 均接地，对 24C02 来说也就是把地址位设置成了 0 了，写程序的时候要注意这点。IIC_SCL 接在 MCU 的 PH4 上，IIC_SDA 接在 MCU 的 PH5 上，这里我们虽然接到了 STM32 的硬件 IIC 上，但是我们并不提倡使用硬件 IIC，因为 STM32 的 IIC 非常不好用！请慎用。IIC_SCL/IIC_SDA 总线上总共挂了 6 个器件：24C02、AP3216C、PCF8574、SH3001、ST480MC 和 ES8388（后面五个在之前已经介绍过）。

2.2.8 RGB LCD 接口

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 RGB LCD 接口，此部分电路如图 2.2.8.1 所示：

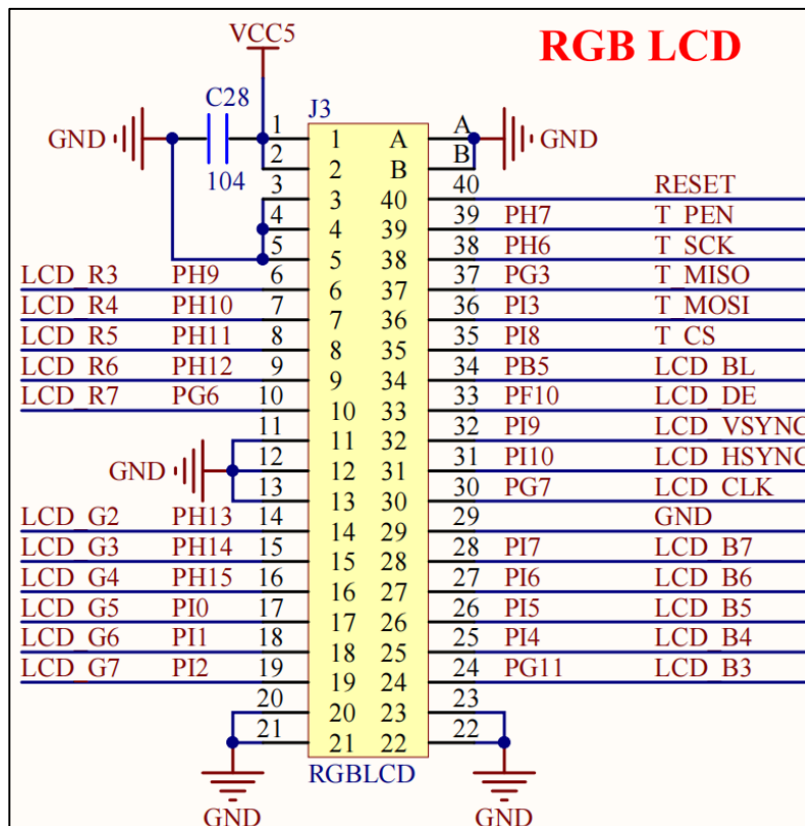


图 2.2.8.1 RGB LCD 接口

图中，J3 (RGBLCD) 就是 RGB LCD 接口，采用 RGB565 数据格式，并支持触摸屏。该接口仅支持 RGB 接口的液晶（不支持 MCU 接口的液晶），目前正点原子的 RGB 接口 LCD 模

块有 4.3 寸/7 寸/10 寸等尺寸可选。

图中的 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK 连接在 MCU 的 PG3/PI3/PH7/PI8/PH6 上，用于实现对液晶触摸屏的控制。LCD_BL 连接在 MCU 的 PB5 上，用于控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上，和 MCU 共用一个复位电路。**特别注意：**该接口和底板上的 LCD（MCU 屏）模块接口，共用触摸屏和背光信号线，所以它们不能同时使用触摸屏!!!

2.2.9 串口

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了一个 TTL 串口，引出了 MCU 的串口 1（USART1），此部分电路如图 2.2.9.1 所示：

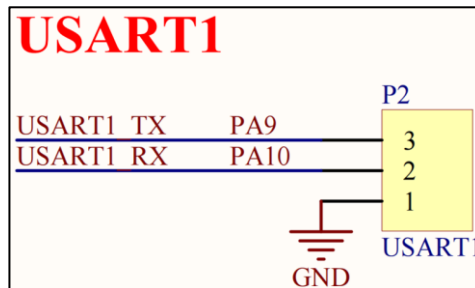


图 2.2.9.1 串口

图中，P2 就是核心板引出的串口 1（USART1）接口，通过 3 个排针引出（默认没有焊接，需自行焊接），USART1_TX 和 USART1_RX 分别连接在 MCU 的 PA9 和 PA10 上面。注意：它和底板上的 P11 是连接在一起的。

2.2.10 Type-C USB 接口

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了一个 Type-C USB 接口，此部分电路如图 2.2.10.1 所示：

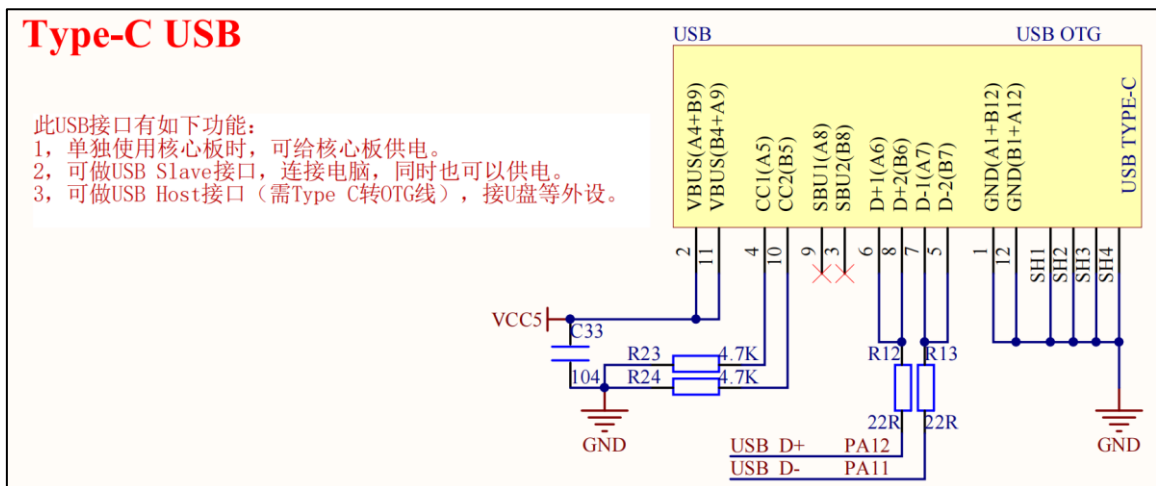


图 2.2.10.1 Type-C USB 接口

图中，USB OTG 就是一个 Type-C USB 座，可以用来连接电脑，做从机（SLAVE），也可以通过外接 USB OTG 线连接 U 盘/USB 鼠标/USB 键盘和 USB 手柄等，做主机（HOST）。USB_D-和 USB_D+ 分别连接在 MCU 的 PA11 和 PA12 上面，它们和底板上的 P9 是连接在一起的。同时，该接口也可以用于给核心板提供电源。

2.2.11 按键

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了一个功能按键（KEY_UP）和复位按键（RST），此部分电路如图 2.2.11.1 所示：

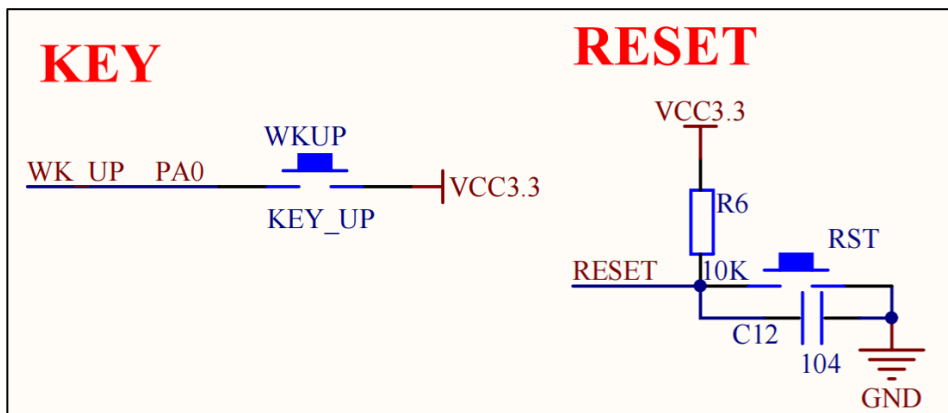


图 2.2.11.1 按键

图中，KEY_UP 按键，连接在 MCU 的 PA0，高电平有效，可以用来实现按键输入，也可以用作 MCU 的唤醒（WKUP）。注意：它和底板上的 KEY_UP 是连接在一起的。

RESET 按键则是用于复位 MCU 和 LCD。

2.2.12 LED

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载了 2 个 LED，此部分电路如图 2.2.12.1 所示：

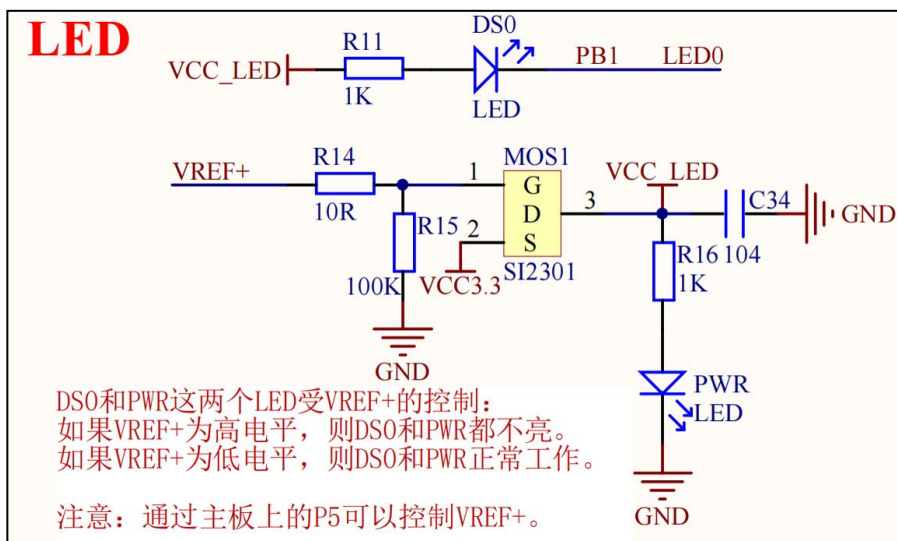


图 2.2.12.1 2 个 LED

图中，PWR 是电源指示灯（蓝色），用于指示核心板的供电状态；DS0 是功能指示灯（红色），LED0 连接在 MCU 的 PB1，可以用于指示程序运行状态。这两个 LED 的工作状态，都受 VREF+ 的控制，当 VREF+ 悬空的时候（核心板单独工作或拔了底板 P4 的跳线帽），PWR 和 DS0 都正常工作，当 VREF+ 接 3.3V 的时候（底板的 P4 跳线帽短接），PWR 和 DS0 都关闭。如果不想 PWR 和 DS0 受 VREF+ 控制（一直工作），去掉 R13 即可。

2.2.13 电源

阿波罗 V2 STM32F429 核心板板载的电源供电部分，此部分电路如图 2.2.13.1 所示：

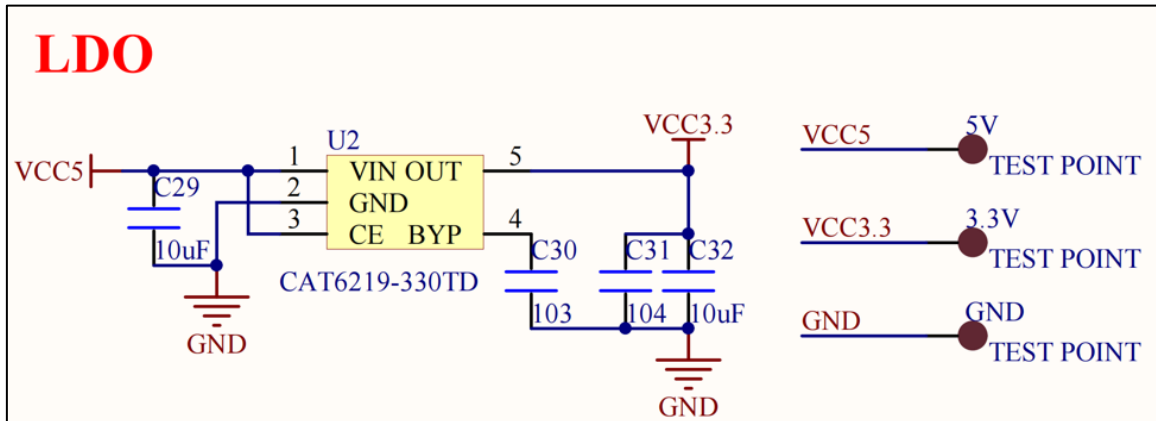


图 2.2.13.1 电源

图中，U2 是稳压芯片，将 5V 转换为 3.3V，整个核心板的 3.3V 电源，都来自此芯片。F1 是自恢复保险丝，可以起到过流保护的作用。右侧的 5V、3.3V 和 GND 等三个 TEST_POINT 是在核心板留出的 3 个焊盘，可以给开发板供电，或者从开发板取电。

2.3 开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用正点原子阿波罗 V2 STM32 开发板，我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题，希望大家在使用的时候多多注意，以减少不必要的问题。

- 1, 开发板一般情况是由 USB_UART 口供电，在第一次上电的时候由于 CH340C 在和电脑建立连接的过程中，导致 DTR/RTS 信号不稳定，会引起 STM32 复位 2~3 次左右，这个现象是正常的，后续按复位键就不会出现这种问题了。
- 2, 1 个 USB 供电最多 500mA，且由于导线电阻存在，供到开发板的电压，一般都不会有 5V，如果使用了很多大负载外设，比如 4.3 寸屏、7 寸屏、网络、摄像头模块等，那么可能引起 USB 供电不够，所以如果是使用 4.3 屏/7 寸屏的朋友，或者同时用到多个模块的时候，**建议大家使用一个独立电源供电**。如果没有独立电源，建议可以同时插 2 个 USB 口，并插上 JTAG，这样供电可以更足一些。
- 3, JTAG 接口有几个信号 (JTDI/JTDO/JTRST) 被 GBC_LED (ATK MODULE) / OV_WEN (摄像头模块) / OV_RCLK (摄像头模块) 占用了，所以在调试这些模块的时候，请大家选择 SWD 模式，其实**最好就是一直用 SWD 模式**。
- 4, 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候，请先看看开发板的原理图，该 IO 口是否有连接在开发板的某个外设上，如果有，该外设的这个信号是否会对你的使用造成干扰，先确定无干扰，再使用这个 IO。
- 5, 开发板上的跳线帽比较多，大家在使用某个功能的时候，要先查查这个是否需要设置跳线帽，以免浪费时间。
- 6, 当液晶显示白屏的时候，请先检查液晶模块是否插好（拔下来重新插试试），如果还不行，可以通过串口看看 LCD ID 是否正常，再做进一步的分析。

至此，本手册的实验平台（正点原子阿波罗 V2 STM32 开发板）的硬件部分就介绍完了，了解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助，有助于理解后面的代码，在编写软件的时候，可以事半功倍，希望大家细读！另外正点原子开发板的其他资料及教程更新，都可以在技术论坛 www.openedv.com/forum.php 下载到，大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。